

훈수안이조

주요 방산 전자부품 수출입 및 국산화 현황 대시보드

# 화면설계서

문서 일자 2026-10-02

훈수안이조 · 배포 주소 <https://defense-trade.streamlit.app> · 진입 파일 `dashboard/main.py`

# 목차

## 1. 개요

### 1-1. 목적

### 1-2. 대상 사용자

### 1-3. 화면 원칙

## 2. 메뉴 구조도

## 3. 화면별 명세

### P-01 홈

### P-02-1 왜 전자부품인가

### P-02-2 어떻게 골랐나

### P-02-3 13개 품목군

### P-02-4 어디에 쓰이나

### P-03-1 HS코드란

### P-03-2 종합 현황표

### P-03-3 수출입 현황

### P-03-4 공급국 집중도 변화

### P-03-5 상세 조회(수출입 HS)

### P-04-1 군급코드란

### P-04-2 군급별 국외 조달계획

### P-04-3 소요군별

### P-04-4 국내 계약·입찰

### P-04-5 상세 조회(군수품 FSG/FSC)

### P-05-1 국산화 완료 부품

### P-05-2 군급 국산화 현황

### P-05-3 상세 조회(국산화개발)

### P-06-1 정책과 예산

### P-06-2 발전전략과 수요 유형

### P-06-3 데이터 출처와 검증

## 4. 공통 요소

### 4-1. 머리글·상단 메뉴(GNB)·서브 배너·왼쪽 메뉴(LNB)

### 4-2. 바닥글·출처 표기

### 4-3. 오류·빈 데이터 처리

### 4-4. 내려받기 형식

# 1. 개요

## 1-1. 목적

무기체계의 탐지 · 통신 · 항법 · 제어를 맡는 전자부품에 대해, 공개 데이터만으로 다음 네 가지를 한 화면 흐름으로 보여 준다.

- 1. 분석 대상 13개 품목군(HS 6단위)을 어느 나라에서 얼마나 들여오고 내보내는지, 수입이 한 나라에 얼마나 쏠렸는지 (공급국 집중도)
- 2. 군수품 분류(군 FSG · 군급 FSC)로 본 전자 군급의 국외 조달계획과 국내 계약 · 입찰 방식
- 3. 전자 군급 부품 중 국산화개발을 마친 부품
- 4. 이를 둘러싼 정책 · 예산 · 발전전략 과제와 데이터 출처 · 해석 경계

화면은 「소개 → 전자부품 현황 → 군급 분류와 조달 → 국산화 현황 → 배경과 자료」 순서의 이야기로 이어진다(대분류 5개 · 소분류 20개 + 홈). 화면 사이 이동은 상단 메뉴 · 왼쪽 메뉴로 한다(화면 끝 「다음」 링크는 두지 않는다). 숫자는 모두 운영 DB(AWS RDS MySQL)에서 읽는다.

## 1-2. 대상 사용자

| 사용자           | 주로 보는 화면                     | 기대하는 것                           |
|---------------|------------------------------|----------------------------------|
| 정책 · 예산 담당    | 전자부품 현황 · 국산화 현황 · 배경과 자료    | 수입 쏠림이 큰 품목군, 국산화 진행, 정책 · 예산 흐름 |
| 연구 · 분석       | 전자부품 현황 · 상세 조회 · 데이터 출처와 검증 | 조건별 수출입 표 · 차트, CSV 내려받기, 산식과 출처 |
| 방산 중소 · 벤처 기업 | 군급 분류와 조달 · 국산화 현황           | 해외에서 조달하려는 전자 군급, 국산화가 이뤄진 군급    |

순위는 없다. 세 그룹 모두 같은 메뉴를 쓴다.

## 1-3. 화면 원칙

| 항목            | 원칙                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 화면 틀          | 흰 머리글 + 상단 메뉴(GNB) → 서브 배너 → 왼쪽 메뉴(LNB) + 본문 → 짙은 바닥글. 사이드바는 쓰지 않는다( <code>initial_sidebar_state="collapsed"</code> , <code>st.navigation(position="hidden")</code> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 한 대분류 = 한 페이지 | 대분류의 소분류 화면을 위에서 아래로 이어 그린다. 왼쪽 메뉴의 소분류를 누르면 페이지를 다시 열지 않고 그 자리로 스크롤하고, 스크롤 위치에 따라 현재 소분류에 ✓ 표시가 붙는다                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 소분류 화면 순서     | 제목(아래 검은 줄) → 필터 → 「Q. 질문 + 답」 상자(질문 한 줄 + 결론 한 문장, 두괄식) → KPI 최대 4개 → 주 차트 + 보조 차트 → 읽는 법 → 「자세히 보기」(접힘). 제목 아래에 출처 줄은 두지 않는다                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 차트 제목         | 결론형 문장(강조 구절은 파랑) + 부제(단위 · 기간 · 기준 · 색의 뜻)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 색             | 바탕 <code>#eef3fb</code> · 글자 <code>#16233f</code> · 강조 파랑 <code>#1d4ed8</code> / <code>#2b6ef6</code> · 짙은 파랑(메뉴 · 제목 칸) <code>#003899</code> · 계열 8색 <code>#2b6ef6</code> <code>#ff9f43</code> <code>#17c8b5</code> <code>#7c6cf0</code> <code>#ff6b9a</code> <code>#38bdf8</code> <code>#84cc16</code> <code>#1e3a8a</code> , 기타 <code>#c3cede</code> . 수입 = 파랑 <code>#2b6ef6</code> , 수출 = 청록 <code>#0fa595</code> (모든 차트 · 지도에서 같은 짝). 공급 집중 「높음」 배지 <code>#1e3a8a</code> |
| 글꼴 · 배율       | Pretendard(웹 글꼴) → Apple SD Gothic Neo / 맑은 고딕. 화면 전체를 1.1배로 키워 보인다(차트 · 표 안쪽은 마우스 위치가 어긋나지 않게 배율을 되돌림)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 테마            | 라이트 테마 고정( <code>.streamlit/config.toml</code> + <code>static/light_theme.css</code> ). OS 다크 모드에서도 같은 색                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 화면 표현 경계      | 화면 · PNG · CSV 에 DB 표 · 뷰 · 열 이름을 쓰지 않는다. 출처는 「기관 · 데이터명 · 자료 기간」만 적는다                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 항목    | 원칙                                                                                                                                          |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 정적 자원 | CSS · JS · 인트로 HTML 은 <code>dashboard/static/</code> 파일이며, CSS 의 <code>\${이름}</code> 자리는 파이썬 값(색 · 폭)으로 채운다( <code>string.Template</code> ) |

## 2. 메뉴 구조도

주소 규칙: 대분류 = /{메뉴}, 소분류 = /{메뉴}?sec={소분류}. 메뉴 · 소분류 · 화면 파일은 main.py 의 PAGES · SECTION S · SCREENS 에서 정한다.

| 화면 ID  | 메뉴 / 소분류      | 주소                       | 화면 파일 · 함수                                  |
|--------|---------------|--------------------------|---------------------------------------------|
| P-01   | 홈             | /                        | main.py page_home() · main_landing()        |
| P-02   | 소개            | /intro                   | main.py pg_intro() + weapon_context.py      |
| P-02-1 | └ 왜 전자부품인가    | /intro?sec=elec          | main.py _why_elec()                         |
| P-02-2 | └ 어떻게 골랐나     | /intro?sec=select        | main.py _why_select()                       |
| P-02-3 | └ 13개 품목군     | /intro?sec=items         | main.py _why_items()                        |
| P-02-4 | └ 어디에 쓰이나     | /intro?sec=use           | main.py _intro_use()                        |
| P-03   | 전자부품 현황       | /parts                   | main.py pg_parts()                          |
| P-03-1 | └ HS코드란       | /parts?sec=code          | screens/parts_code.py                       |
| P-03-2 | └ 종합 현황표      | /parts?sec=summary       | screens/parts_summary.py                    |
| P-03-3 | └ 수출입 현황      | /parts?sec=trade         | screens/parts_trade.py                      |
| P-03-4 | └ 공급국 집중도 변화  | /parts?sec=conc          | screens/parts_conc.py                       |
| P-03-5 | └ 상세 조회       | /parts?sec=detail        | screens/parts_detail.py → datacenter_viz.py |
| P-04   | 군급 분류와 조달     | /fsc                     | main.py pg_fsc()                            |
| P-04-1 | └ 군급코드란       | /fsc?sec=code            | screens/fsc_code.py                         |
| P-04-2 | └ 군급별 국외 조달계획 | /fsc?sec=plan            | screens/fsc_plan.py                         |
| P-04-3 | └ 소요군별        | /fsc?sec=army            | screens/fsc_army.py                         |
| P-04-4 | └ 국내 계약 · 입찰  | /fsc?sec=domestic        | screens/bg_domestic.py                      |
| P-04-5 | └ 상세 조회       | /fsc?sec=detail          | screens/fsc_detail.py → datacenter_viz.py   |
| P-05   | 국산화 현황        | /local                   | main.py pg_local()                          |
| P-05-1 | └ 국산화 완료 부품   | /local?sec=done          | screens/loc_done.py                         |
| P-05-2 | └ 군급 국산화 현황   | /local?sec=pair          | screens/loc_pair.py                         |
| P-05-3 | └ 상세 조회       | /local?sec=detail        | screens/loc_detail.py → datacenter_viz.py   |
| P-06   | 배경과 자료        | /background              | main.py pg_background()                     |
| P-06-1 | └ 정책과 예산      | /background?sec=policy   | screens/bg_policy.py                        |
| P-06-2 | └ 발전전략과 수요 유형 | /background?sec=strategy | screens/bg_strategy.py                      |
| P-06-3 | └ 데이터 출처와 검증  | /background?sec=source   | screens/bg_source.py                        |

대분류 5개 · 소분류 20개(소개 4 · 전자부품 현황 5 · 군급 분류와 조달 5 · 국산화 현황 3 · 배경과 자료 3) + 홈. 「국내 생산 현황」( screens/bg\_industry.py )은 메뉴에서 뺐다(화면 파일은 남겨 둠).

| 화면 ID | 메뉴        | 서브 배너                                             | 왼쪽 메뉴 '이렇게 보세요' |
|-------|-----------|---------------------------------------------------|-----------------|
| P-01  | 홈         | — (첫 화면 전용, 배너 · 왼쪽 메뉴 없음)                        | —               |
| P-02  | 소개        | 소분류마다 소개 문장(예: 「무기체계에서 전자부품이 하는 일을 알아봅니다」)        | 흐름 · 주의         |
| P-03  | 전자부품 현황   | // (예: 「세계가 함께 쓰는 무역의 언어, HS 코드로 전자부품을 읽습니다」)     | 공급국 집중 · 금액     |
| P-04  | 군급 분류와 조달 | // (예: 「군수품에 붙는 네 자리 이름표, 군급(FSC)으로 전자 장비를 읽습니다」) | 기준 · 비교         |
| P-05  | 국산화 현황    | // (예: 「해외에서 들여오던 부품, 어디까지 우리 손으로 만들었는지 확인합니다」)   | 주의 · 비교         |
| P-06  | 배경과 자료    | // (예: 「발전전략의 방향과 과제, 정부가 밝힌 국방반도체 수요 유형을 봅니다」)   | 참조표 · 비교        |

서브 배너의 소개 문장은 `main.py` 의 `BANNER` (소분류별)에서 오고, 스크롤로 보이는 소분류가 바뀌면 함께 바뀐다. 화면 끝 「다음: ...」 링크는 두지 않는다.

진입 규칙: 새 창 · 새로 고침 · 앱 재시작으로 **처음 열 때는 주소와 관계없이 홈(P-01)** 에서 시작한다. 같은 세션 안에서 메뉴 · 링크로 옮겨 다닐 때는 `?sec=` 가 그대로 동작해 해당 소분류로 스크롤한다.

### 3. 화면별 명세

공통 표기 — 데이터 칸의 이름은 RDS defense\_dashboard 의 표 · 뷰이며, 모든 조회는 dashboard/screens/rds.py (소분류 화면) 또는 dashboard/datacenter\_viz.py (상세 조회)를 거쳐 dashboard/db.py 의 query() (바인딩 파라미터 · 캐시 1시간)로 나간다. 관세청 금액 단위는 억 달러(상세 조회는 백만 USD), 예산은 억 원이다.

#### P-01 홈

| 항목         | 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 경로 · 파일    | / · main.py page_home() → main_landing()                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 목적         | 이 대시보드가 무엇을 왜 보는지 한 화면으로 알리고, 이야기 순서(소개 → ... → 배경과 자료)로 보낸다                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 구성 요소      | ① 큰 사진 슬라이드 3장(6초 자동 전환, < > 단추) + 제목 「데이터로 알아보는 국방 전자부품」 + 단추 「이야기 시작하기」 ② 「왜 전자부품인가?」 본문(98.9% 인용 각주 포함) + 바로가기 아이콘 4개(13개 품목군은 무엇인가 · 어느 나라에서 들어오나 · 무엇을 국산화했나 · 어떤 무기체계에 쓰이나) ③ 「주요 분석 바로가기」 사진 카드 4장(전자부품 현황 · 군급 분류와 조달 · 국산화 현황 · 배경과 자료, 각 「자세히 보기」) ④ 숫자 띠 「숫자로 보는 국방 전자부품」(분석 대상 품목군 · 기준 연도 수입액 · 1위 공급국 50% 이상 품목군 · 전자 군급 국산화 완료 부품) ⑤ 「데이터 출처」 목록 6줄(기관 · 데이터 · 수록 기간, 누르면 원본 페이지 새 탭) + GUIDE 상자(「현황표 보기」 · 「데이터 출처」 단추) ⑥ 기관 로고 줄 · 오른쪽 아래 「TOP」 단추 |
| 데이터        | 본문 · 숫자 띠의 값 — v_import_hs6_year + ref_country + ref_hs_whitelist · ref_hs_rule_flag (P-03-2 와 같은 계산) · clean_dapa_localized_item (국산화 완료 부품). 사진은 무료 사진 주소(Unsplash)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 상호작용       | 「이야기 시작하기」 → P-02-1, 아이콘 4개 → P-02-3 · P-03-3 · P-05-1 · P-02-4, 카드 4장 → P-03-2 · P-04-1 · P-05-1 · P-06-1, 「현황표 보기」 → P-03-2, 「데이터 출처」 → P-06-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 주의 문구      | 「민수 포함». 98.9% 는 국방반도체 발전전략(2024-11)이 인용한 2023-12 조사 값 — 팀 계산값이 아니며 분모 기준 미확인(각주)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 오류 · 빈 데이터 | DB 조회가 실패하면 숫자 없이 「분석 대상 품목군 여럿은 수입액의 절반 이상을 한 나라에서 들여왔습니다(민수 포함)」로 바꿔 쓰고 숫자 띠는 그리지 않는다                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

K-DEFENSE DATA PLATFORM

## 데이터로 알아보는 국방 전자부품

Data-Driven Defense Electronics

방산 전자부품의 수입 집중도 · 국산화 · 조달 현황을  
하나의 화면에서 확인하고, 더 나은 결정을 돕습니다.

▶ [아래기 시작하기](#)

### — WHY ELECTRONICS

#### 왜 전자부품인가?

탐지 · 통신 · 항법 · 제어 같은 무기체계의 핵심 기능은 반도체와 전자부품이  
말입니다. 그런데 무기체계에 들어가는 반도체의 **98.9%**는 해외에서 들어오고,  
분석 대상 13개 품목군 중 **5개**는 2025년 수입액의 절반 이상을 한 나라에서  
들어왔습니다(인수 포함). 우리 정부도 2024년 국방반도체 발전전략, 2026년  
국방반도체법으로 반도체와 부품국산화 사업으로 전자부품 전반의 국산화를  
추진하고 있습니다.

이 대시보드는 공개 데이터로 [소개](#) ▶ [전자부품 현황](#) ▶ [군급 분류와 조달](#) ▶ [국산화](#)  
[현황](#) ▶ [배경과 자료](#)를 차례로 보여 줍니다.

\* 무기체계 적용 반도체의 해외 도입 비중 — 국방반도체 발전전략(2024-11)이 인용한 2023-12  
조사 값입니다. 탐지 계산한 값이 아니라 본도 기준은 확인하지 못했습니다.



13개 품목군은 무엇인가



어느 나라에서 들어오나



무엇을 국산화했나

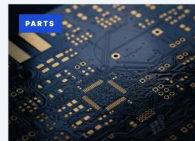


어떤 무기체계에 쓰이나

### ANALYSIS

#### 주요 분석 바로가기

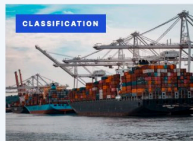
카드를 누르면 해당 메뉴의 첫 화면으로 이동합니다



##### 전자부품 현황

분석 대상 13개 품목군을 어느 나라에서 얼마나  
들어오고 내보내는지, 공급국 집중도와 함께 보  
니다.

[자세히 보기](#) →



##### 군급 분류와 조달

군수품 분류(군 FSG · 군급 FSC)로 전자 군급  
의 국외 조달계획과 국내 계약 · 입찰을 봅니다.

[자세히 보기](#) →



##### 국산화 현황

군(FSG) 58 · 59 · 60에 속한 전자 군급 부품  
중 국산화개발을 마친 부품을 군급별로 봅니다.

[자세히 보기](#) →



##### 배경과 자료

정책 흐름과 예산, 발전전략 과제, 그리고 이 수  
자들이 어디서 왔는지 봅니다.

[자세히 보기](#) →

#### 숫자로 보는 국방 전자부품

2025년 기준 · 수입액은 국가 전체 수입(인수 포함)

13개

분석 대상 품목군

478.2억 달러

2025 수입액

5개

1위 공급국 50% 이상 품목군

1,206개

전자 군급 국산화 완료 부품

#### 데이터 출처

자료명 제공 기관 · 수록 기간

|       |                  |                                          |   |
|-------|------------------|------------------------------------------|---|
| 관계명   | 품목별 국가별 수출입실적    | 2016.01 ~ 2026.08 · 2026년 부분연도           | 🔗 |
| 방위사업명 | 국외 조달계획          | 요구연도 2016 ~ 2026                         | 🔗 |
| 방위사업명 | 국산화개발품목          | 시점 미상 · 원본에 의존일 있음                       | 🔗 |
| 방위사업명 | 군급분류집(FSG/FSC)   | 2025-12-31 기준                            | 🔗 |
| KOSIS | 방산 가동률 · 광공업생산지수 | 기동률 2016 ~ 2024 · 생산지수 2016.01 ~ 2026.07 | 🔗 |
| 발전계획명 | 세무사업 예산          | 2016 ~ 2027 · 2027년 정무안                  | 🔗 |

#### GUIDE

##### 처음 오셨나요? 이렇게 보시면 됩니다

- 소단 메뉴에 카서를 올리면 메뉴별 화면 목록이 펼쳐집니다
- 각 메뉴 위에 버튼을 누르면 그 화면으로 넘어갑니다
- 각 메뉴의 '상세 정보'에서 조건을 골라 직접 그제 봅니다
- 카드 오른쪽 위 ① ② ③ 버튼을 클릭하면 단위와 기준이 나옵니다

🔍 [현황표 보기](#)

📄 [데이터 출처](#)

P-02-1 왜 전자부품인가

| 항목      | 내용                                                                              |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 경로 · 파일 | /intro?sec=elec · main.py _why_elec() → story_screen()                          |
| 목적(질문)  | 무기체계에서 전자부품은 무슨 일을 하나                                                           |
| 구성 요소   | 「Q. 질문 + 답」 상자 · 기능 카드 4장(탐지 · 통신 · 항법 · 제어 — 하는 일과 맡는 부품) · 「읽을 때 주의」 상자       |
| 데이터     | DB 조회 없음(화면 문구)                                                                 |
| 상호작용    | 없음(읽기 화면). 왼쪽 메뉴로 소개의 다른 소분류로 스크롤                                               |
| 주의 문구   | 「반도체 98.9% 해외 도입」은 국방반도체 발전전략(2024-11)이 인용한 2023-12 조사 값 — 팀 계산값 아님 · 분모 기준 미확인 |

왜 전자부품인가

Q. 무기체계에서 전자부품은 무슨 일을 하나?

무기체계의 핵심은 전자부품이 맡는다. 그러나 무기체계에 들어가는 반도체의 대부분을 해외에서 들여온다.



탐지

레이더 · 전자광학으로 표적을 찾고 쫓습니다

맡는 부품

레이더 기기 · 종폭 IC



통신

부대와 체계가 정보를 주고받습니다

맡는 부품

안테나 · 송수신 부품품



항법

위치와 자세를 알아 길을 찾습니다

맡는 부품

GPS/INS 수신기 · 항행 계기



제어

신호를 처리해 사격과 비행을 제어합니다

맡는 부품

프로세서 · FPGA · 특수목적 IC

읽을 때 주의

- 「반도체 98.9% 해외 도입」은 국방반도체 발전전략(2024-11)이 인용한 2023-12 조사 값 — 팀 계산값 아님 · 분모 기준 미확인

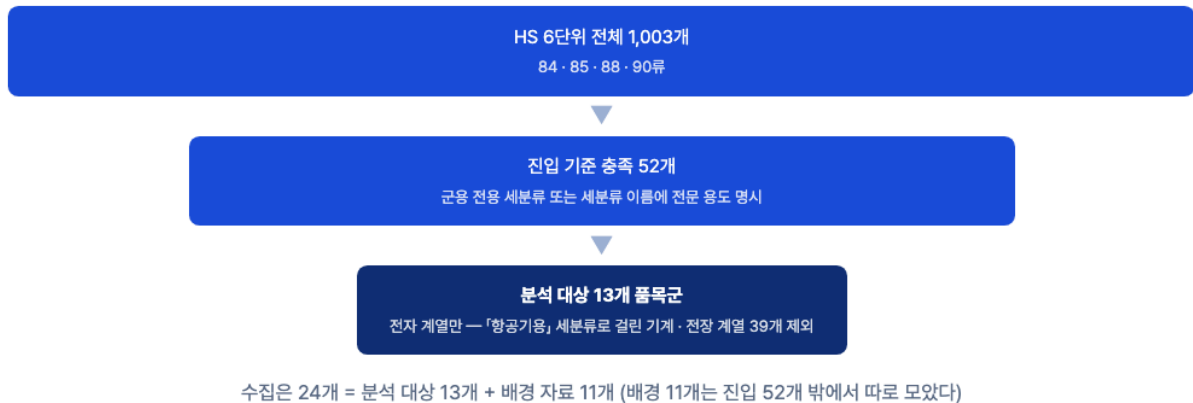
## P-02-2 어떻게 골랐나

| 항목      | 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 경로 · 파일 | /intro?sec=select · main.py _why_select()                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 목적(질문)  | 1,003개 품목 중 왜 이 13개인가                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 구성 요소   | 제목 줄 오른쪽 링크 단추 「HS코드란?」(→ P-03-1) · 「군급코드란?」(→ P-04-1) · 「Q. 질문 + 답」 상자 · <b>HS 깔때기</b> (HS 6단위 1,003개 → 진입 기준 총족 52개 → 분석 대상 13개 품목군) + 수집 범위 한 줄(수집 24개 = 분석 대상 13 + 배경 자료 11) · <b>군급 깔때기</b> (국외 조달계획 품목 → NSN 있음 → 군급 「9999」 제외 → 전자 군급(군 58 · 59 · 60), 녹색) · 읽을 때 주의 · 자세히 보기(HS와 군급 비교표) |
| 데이터     | HS 깔때기는 문구로 고정(근거 표 ref_hs_rule_flag · ref_hs_whitelist ). 군급 깔때기는 clean_dapa_overseas_p lan_api 건수(조회 실패 시 그 깔때기를 그리지 않음)                                                                                                                                                                       |
| 상호작용    | 링크 단추 2개 · 자세히 보기 펼침                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 주의 문구   | HS 품목과 군급(FSC)을 잇는 공식 연계표가 없어 FSC 대응 규칙은 쓰지 않았다 · 무역 값은 국가 전체 수입 · 수출(민수 포함)이며 「방산 수입」이 아니다 · 두 분류 사이에 공식 대응표가 없어 품목끼리 짝짓지 않는다                                                                                                                                                                   |

Q 1,003개 품목 중 왜 이 13개인가?

무역 통계의 공식 분류(HS)에서 군용·항공·항행 전용으로 나뉜 품목만 골랐다. 군수품 쪽은 군급분류(FSC)에서 전자 관련 군 58·59·60만 골랐다.

무역 통계 분류 — HS 전자부품 현황은 이 분류로 본다



군수품 분류 — 군급(FSC) 국외 조달계획·국산화 현황은 이 분류로 본다



읽을 때 주의

- HS 품목과 군급(FSC)을 잇는 공식 연계표가 없어 R4(국산화개발품목 FSC 대응)는 규칙에서 뺐다
- 무역 값은 국가 전체 수입·수출(민수 포함)이다 — 「방산 수입」이 아니다

▶ HS와 군급은 무엇이 다른가 — 같은 전자부품을 보는 두 공식 분류

## P-02-3 13개 품목군

| 항목      | 내용                                                                                                 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 경로 · 파일 | /intro?sec=items · main.py _why_items()                                                            |
| 목적(질문)  | 13개는 각각 어떤 부품인가                                                                                    |
| 구성 요소   | 목록 3개(반도체 3 · 전자부품 8 · 소재장비 2)별 품목 카드 — HS 부호 · 계열 · 품명 · 방산 용도 한 줄. 소재장비 카드는 주황 테두리(전자부품이 아님을 표시) |
| 데이터     | DB 조회 없음( main.py 의 HS_BASIS · SYSTEM_FAMILY · DEFENSE_USE_K0 — 키가 분석 대상 13개와 같은지 시작할 때 검사)        |
| 상호작용    | 없음                                                                                                 |
| 주의 문구   | 소재장비 2개(터보제트 부분품 · 항공기 부분품)는 전자부품이 아니다 — 이야기의 중심은 반도체 · 전자부품 11개                                   |

# 13개 품목군

Q 13개는 각각 어떤 부품인가?

13개는 반도체 3 · 전자부품 8 · 소재장비 2로 나뉜다. 이야기의 중심은 반도체와 전자부품 11개다.

## 반도체 3개 두뇌 — 신호 처리 · 증폭

HS 854231 · 반도체

### 프로세서·컨트롤러(IC)

레이더 신호처리·사격통제·항전 컴퓨터의 프로세서·FPGA·MCU. 무기체계 첨단 반도체 98.9% 해외 의존(A6)

HS 854233 · 반도체

### 증폭기(IC)

레이더 송수신(T/R)·전술통신의 RF/전력 증폭 IC

HS 854239 · 반도체

### 기타 집적회로

ADC/DAC·믹스드시그널·특수목적 IC(전자전·신호처리)

## 전자부품 8개 눈 · 귀 · 길잡이 — 레이더 · 통신 · 항법

HS 852610 · 레이더

### 레이더 기기

탐지·추적·사격통제 레이더 완제품·모듈(대포병·조기경보·함정 레이더 등 A7 조달계획 대표품명에 반복 등장)

HS 852910 · 통신·레이더 부분품

### 안테나와 그 부분품

레이더·전술통신·데이터링크의 안테나·반사기·급전 부분품(팀 판단)

HS 852990 · 통신·레이더 부분품

### 통신·레이더 기기 부분품

안테나·T/R 모듈·송수신 부분품(레이더·통신 공통)

HS 852691 · 항법

### 무선항행용 무선기기

GPS/INS 항법 수신기·항법 보조장비

HS 901410 · 항법

### 방향탐지용 컴퍼스

항공기·함정·차량 항법용 자기·자이로 컴퍼스(팀 판단)

HS 901420 · 항공전자

### 항공·우주용 항행기기

항공기·유도무기 항행 계기(에비오닉스)

HS 901480 · 항법

### 기타 항행용 기기

선박·지상 항법기기(함정 음탐·항법 계열, A7 조달계획 대표품명)

HS 901490 · 항법

### 항행용 기기 부분품

항법 기기(9014 계열)의 부분품(팀 판단)

## 소재장비 2개 전자부품은 아님 — 항공기 · 엔진 부품

HS 841191 · 소재장비

### 터보제트·터보프롭 부분품

항공기 엔진 핵심 수입부품

HS 880730 · 소재장비

### 항공기·헬리콥터 부분품

항공기 부품(HS2022 신설, 구 8803.30)

## P-02-4 어디에 쓰이나

| 항목      | 내용                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 경로 · 파일 | /intro?sec=use · main.py _intro_use() = _use_role() + _use_sys() + _use_cases() , 자료 weapon_context.py                                                                                                                                 |
| 목적(질문)  | 13개 품목군은 무기체계의 어떤 기능을 맡나 / 우리나라는 무기체계를 어떻게 나누나 / 국산 전자부품 · 무기체계는 실제로 어디까지 왔나                                                                                                                                                           |
| 구성 요소   | 소제목 3개(부품이 하는 일 · 무기체계 분류 · 공개 사례)마다 「Q. 질문 + 답」 상자 · 읽을 때 주의. ① 부품이 하는 일 카드 3장 (반도체 · 레이더 · 통신 부분품 · 항법 · 항공전자) ② 무기체계 분류 카드 10장(W01 지휘통제통신 ~ W10 기타) ③ 공개 사례 카드 8장(KF-21 AESA 레이더 등 — 카드 전체가 공식 발표 링크, 오른쪽 아래 파란 글씨 = 그 사례의 무기체계 분류) |
| 데이터     | DB 조회 없음( weapon_context.py 의 SYSTEMS · CASES · CASE_CLASS )                                                                                                                                                                           |
| 상호작용    | 사례 카드를 누르면 공식 발표가 새 탭으로 열린다                                                                                                                                                                                                            |
| 주의 문구   | 부품 종류의 일반적인 쓰임이며 특정 무기체계의 부품 목록(BOM)이 아니다 · 무기체계 분류 출처: 방위사업청 무기체계 분류체계 (별표3) · 사례는 기업 · 기관의 공개 발표로, 13개 품목의 수입 · 조달 자료와 연결하지 않는다                                                                                                      |

부품이 하는 일

Q. 13개 품목군은 무기체계의 어떤 기능을 맡나?

반도체는 신호 처리와 제어를, 레이더·통신 부분품은 탐지와 통신을, 항법 기기는 위치와 자세 측정을 맡는다 — 모두 무기체계의 핵심 기능이다.

반도체 3개

신호 처리 · 사격통제 · 항전 컴퓨터

주로 쓰이는 무기체계 분야

화력 · 항공 · 감시정찰

레이더 · 통신 부분품 3개

표적 탐지 · 추적, 전술통신 · 데이터링크

주로 쓰이는 무기체계 분야

감시정찰 · 지휘통제통신

항법 · 항공전자 5개

위치 · 자세 측정, 항행 계기

주로 쓰이는 무기체계 분야

항공 · 함정 · 유도무기

읽을 때 주의

- 부품 종류의 일반적인 쓰임이다 — 특정 무기체계의 부품 목록(BOM)이나 수입 품목의 실제 사용처가 아니다

무기체계 분류

Q. 우리나라는 무기체계를 어떻게 나누나?

방위사업청 분류체계는 무기체계를 10개 대분류로 나눈다. 전자부품은 거의 모든 분류에 들어간다.

W01

지휘통제통신

정보를 공유하고 부대·체계의 판단과 명령을 연결합니다.

지휘통제체계 · 전술통신 · 데이터링크

W02

감시·정찰

레이더·전자광학·음향 등으로 주변 상황을 탐지합니다.

레이더 · 전자광학 · 수중감시

W03

기동

지상에서 이동하며 작전을 수행하는 체계입니다.

전차 · 장갑차 · 지상무인체계

W04

함정

해상과 수중에서 작전을 수행하는 플랫폼입니다.

수상함 · 잠수함

W05

항공

공중에서 작전을 수행하는 플랫폼입니다.

고정익 · 회전익 · 무인항공기

W06

화력

표적에 화력을 전달하는 체계입니다.

화포 · 유도무기

W07

방호

인원과 장비를 위협으로부터 보호합니다.

방호 장비 · 화염방 대응

W08

사이버

사이버 공간에서 작전을 지원·수행합니다.

사이버 무기체계

W09

우주

우주 영역에서 정보·작전 기능을 수행합니다.

우주 무기체계

W10

기타

앞의 분류에 속하지 않는 체계를 담습니다.

기타 무기체계

읽을 때 주의

- 출처: 방위사업청 무기체계 분류체계(별표3)

공개 사례

Q. 국산 전자부품·무기체계는 실제로 어디까지 왔나?

KF-21 레이더, 항재밍 수신기처럼 국산 전자부품이 양산·수출까지 이어진 사례가 나오고 있다.

감시·정찰 · 한화시스템

KF-21 AESA 레이더

양산 출고 · 2025-08

국내 개발 후 양산 1호기 출고 발표

항공

감시·정찰 · 한화시스템

천궁-II 다기능레이더

수출 계약 관련 · 2025

중동 수출 계약 관련 공급 사례 발표

방호

기동 · 한화에어로스페이스

레드백 보병전투장갑차

수출 계약 · 2023-12

호주 공급 본계약 발표

기동

화력 · 한화에어로스페이스

K9 국산 엔진

시험 완료 · 2025-02

국내 개발 엔진의 내구도 시험 완료 발표

화력

화력 · 한화에어로스페이스

천무

수출 계약 · 2026-02

노르웨이 공급 계약 발표

화력

부품국산화 · 방위사업청·중소기업

천마 패키지 부품

개발 성공 · 2026-02

18개 중소기업 참여, 9개 품목 최종평가 성공 발표

방호

전자부품 · RFHIC

고출력 증폭기 부품

수출 합의 · 2025-05

이탈리아 기업 관련 부품 수출 합의 발표

전자부품 · 마이크로인터네티티

항재밍 수신기 부품

수출 계약 · 2024-10

영국 기업과 부품 수출 계약 발표

읽을 때 주의

- 각 사례는 기업·기관의 공개 발표다 — 분석 대상 13개 품목의 수입·조달 자료와 연결하지 않는다

훈수안이조 · 화면설계서

15 / 50

## P-03-1 HS코드란

| 항목      | 내용                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 경로 · 파일 | /parts?sec=code · screens/parts_code.py                                                                                                                                                                                                                                     |
| 목적(질문)  | 무역 통계는 전자부품을 어떤 분류로 나누나                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 구성 요소   | 「Q. 질문 + 답」 상자(답 = 앞 6자리가 국제 공통, 품목군 13개 = HS 6자리 13개) · <b>HS 코드 10자리 도해</b> (예시 8542.31 — 류 85 · 호 42 · 소호 31 · 국내 세분류 4자리) + 「무역 통계 분류 기준」 3줄 · 출처 · <b>선버스트</b> (안쪽 = 류(HS 2자리), 바깥 = 품목군(HS 6자리)) · 보기 전환(분류 체계 / 수입액) · 「칸을 눌러 펼쳐 보세요」 안내 딱지 · 자세히 보기(13개 품목군을 고른 단계) |
| 데이터     | ref_hs_whitelist + ref_hs_rule_flag (13개 · 선정 갈때기) · v_import_hs6_year + ref_country (기준 연도 품목군별 수입액)                                                                                                                                                                       |
| 상호작용    | 보기 전환 시 선버스트 칸 크기가 「같음」 → 「기준 연도 수입액」으로 바뀐다. 안쪽 · 바깥 어느 칸이든 누르면 그 류만 펼친다                                                                                                                                                                                                    |
| 주의 문구   | 군급(FSC)과는 서로 대응표가 없어 코드로 잊지 않는다 · 수입액 보기는 국가 전체 수입(민수 포함)                                                                                                                                                                                                                   |

HS코드란

Q. 무역 통계는 전자부품을 어떤 분류로 나누나?

무역 통계는 품목을 **HS 코드로** 나눈다. 앞 6자리가 국제 공통이고, 이 대시보드의 품목군 13개는 **HS 6자리 13개**다.

공식 표기: 류 = 앞 2자리 · 호 = 4자리 · 소호 = 6자리 · 군급(FSC)과는 서로 대응표가 없어 코드로 잊지 않습니다.

HS 코드 10자리 안의 품목군

85

류  
Chapter

42

호  
Heading

31

소호  
Subheading

XXXX

국내 세분류 4자리(HSK)

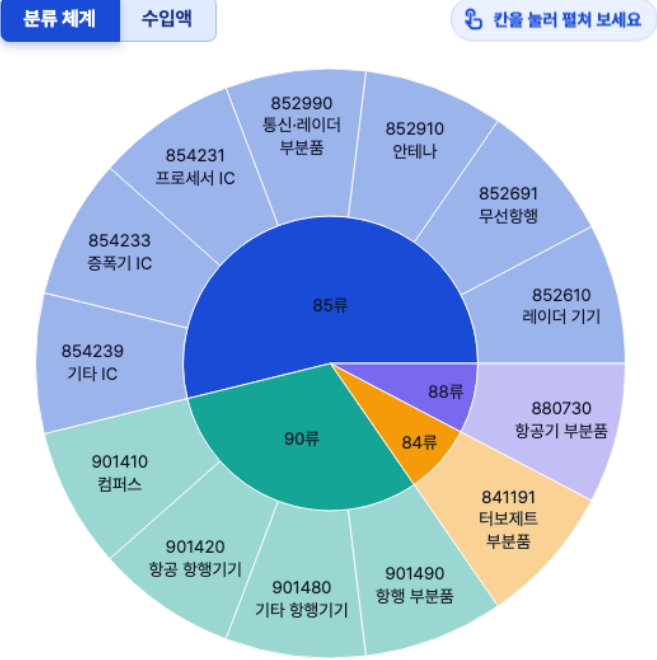
HS 6자리 — 국제 공통(= 품목군 하나)      우리나라만

무역 통계 분류 기준

- HS(Harmonized System)는 세계관세기구(WCO)가 정한 국제 통일상품분류입니다. 앞 2자리는 류(Chapter), 4자리는 호(Heading), 6자리는 소호(Subheading)이며, 6자리까지는 모든 나라가 같은 코드를 씁니다.
- 우리나라는 6자리 뒤에 4자리를 더 붙인 10자리(HSK · 관세통계 통합상품분류표)로 수출입을 신고하고 통계를 냅니다.
- 이 대시보드는 나라끼리 견줄 수 있는 6자리를 품목군 하나로 보고, 선정 근거는 10자리 세분류 이름(군용 전용 · 항공기용 · 항행 · 레이더 등)에서 찾았습니다.

출처: 관세청 · HS부호 마스터 / 세계관세기구(WCO) 국제통일상품분류

전자부품 품목군의 HS 분류 체계



분석 대상 13개 품목군은 류 4개에 걸쳐 있다 — 85류가 7개로 가장 많다

> 13개 품목군은 이렇게 골랐다

## P-03-2 종합 현황표

| 항목      | 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 경로 · 파일 | /parts?sec=summary · screens/parts_summary.py                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 목적(질문)  | 13개 품목군을 한 표로 보면 어떤가                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 구성 요소   | 기간 기준 선택(기준 연도 · 최근 5년 · 전체) · 「Q. 질문 + 답」 상자(답 = 「13개 품목군 중 N개는 1위 공급국 점유율이 50% 이상」) · KPI 4개(분석 대상 품목군 · 수입액 · 1위 공급국 50% 이상 · HHI 2,500 이상) · <b>전자부품 품목군 현황표</b> (No. · 품목군 · 관세청 품명 · 1위 공급국 · 1위 점유율 막대 · 최근 12개월 추이 스파크라인 · HHI · 공급 집중 배지 · 수입국 수 · 선정 근거 배지, HHI 내림차순, 6줄 높이 + 표 안 스크롤) · <b>가로 막대</b> (품목군별 수입국 수, 색 = 1위 공급국) · <b>수입 집중도(HHI) 칸 그림</b> (칸 크기 = HHI, 칸 색 · 국기 = 1위 공급국) · 읽는 법 · 자세히 보기(산식 · 선정 규칙) |
| 데이터     | v_import_hs6_year + ref_country (연도 × 국가 수입, 고른 기간 합산 후 점유율 · HHI 계산) · ref_hs_whitelist + ref_hs_rule_flag (13개 · 선정 근거) · fact_customs_monthly (최근 12개월 월별 수입) · meta_load_log (자료 기간 표시)                                                                                                                                                                                                                                    |
| 상호작용    | 기간 기준 단추를 바꾸면 KPI · 표 · 차트가 그 기간 합계로 다시 계산된다. 칸 · 막대에 마우스를 올리면 값 표시                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 주의 문구   | 국가 전체 수입(민수 포함) · 우선순위를 정한 목록이 아니다 · HHI 2,500 이상 = 「높음」(미 법무부 · 연방거래위원회 2010 합병 지침의 고집중 기준), 집중 수준 구간일 뿐 위험 예측이 아니다                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

종합 현황표

기간 기준

2025 기준 연도

최근 5년(2021~2025)

전체(2016~2025)

Q 13개 품목군을 한 표로 보면 어떤가?

13개 품목군 중 5개는 1위 공급국 점유율이 50% 이상이다.

2025 기준 연도 합계 · 국가 전체 수입(민수 포함) · 우선순위를 정한 목록은 아닙니다.

분석 대상 품목군

13개

반도체 3 · 전자부품 8 · 소재장비 2

수입액

478.2억 달러

2025 기준 연도 합계 · 국가 전체 수입(민수 포함)

1위 공급국 50% 이상

5개

1위 공급국 점유율 기준

HHI 2,500 이상

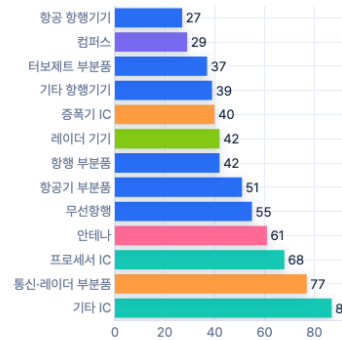
7개

기간 합계 HHI · 공급 집중 '높음'

전자부품 품목군 현황표

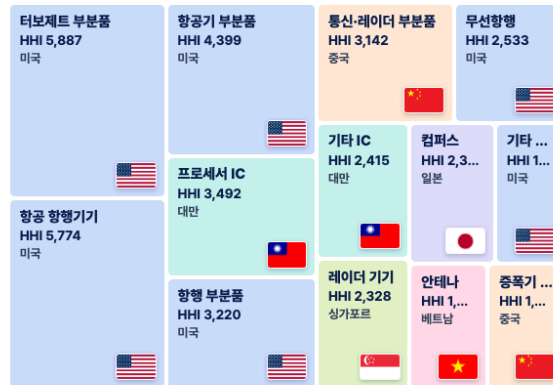
| No. | 품목군                     | 관세청 품명        | 1위 공급국 | 1위 점유율 | 최근 12개월 추이 | HHI   | 공급 집중 | 수입국 | 선정 근거       |
|-----|-------------------------|---------------|--------|--------|------------|-------|-------|-----|-------------|
| 1   | 터보제트 부분품<br>HS 841191   | 터보제트·터보프...   | 미국     | 76.4%  |            | 5,887 | 높음    | 37  | 전문 용도 명시    |
| 2   | 항공 항행기기<br>HS 901420    | 항공 우주용 항행...  | 미국     | 73.4%  |            | 5,774 | 높음    | 27  | 전문 용도 명시    |
| 3   | 항공기 부분품<br>HS 880730    | 항공기·헬리콥터 ...  | 미국     | 64.6%  |            | 4,399 | 높음    | 51  | 전문 용도 명시    |
| 4   | 프로세서 IC<br>HS 854231    | 프로세서·컨트롤...   | 대만     | 55.4%  |            | 3,492 | 높음    | 68  | 군용 전용 세분류 전 |
| 5   | 항행 부분품<br>HS 901490     | 항행용 기기 부분...  | 미국     | 52.4%  |            | 3,220 | 높음    | 42  | 전문 용도 명시    |
| 6   | 통신-레이더 부분품<br>HS 852990 | 통신-레이더 기기 ... | 중국     | 39.4%  |            | 3,142 | 높음    | 77  | 전문 용도 명시    |

전자부품 품목군별 수입국 수



수입국 수는 항공 항행기기가 27개국으로 가장 적다.

전자부품 품목군별 수입 집중도(HHI)



2025 기준 연도 합계 HHI는 터보제트 부분품 5,887로 가장 높고 증폭기 IC 1,852로 가장 낮다

읽는 법 · HHI 2,500 이상 = '높음' (미 법무부 · 연방거래위원회 2010 합병 지침의 고집중 기준) · 집중 수준 구간일 뿐 위험 예측이 아닙니다

자세히 보기 — 산식 · 선정 규칙

### P-03-3 수출입 현황

| 항목      | 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 경로 · 파일 | /parts?sec=trade · screens/parts_trade.py                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 목적(질문)  | 어느 나라에서 얼마나 들어오고 내보내나                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 구성 요소   | 품목군 선택(전체 13개 또는 하나) · 수입/수출 단추 · 「Q. 질문 + 답」 상자(답 = 첫째 → 마지막 완결 연도 증감) · KPI 4개(수입액 · 수출액 · 1위 수입국 · 1위 수출국) · <b>국가별 금액 규모 지구본</b> (국기 원 크기 = 금액, 화살표 = 수입은 한국으로 · 수출은 한국에서, 상위 20개국, 지구본 ↔ 지도 전환 · 흐름 다시, 카드 안 수입/수출 단추) · <b>꺾은선</b> (연도별 수입 또는 수출액, 완결 연도) · <b>도넛</b> (수입국 · 수출국 비중, 기준 연도 상위 7개국 + 기타) |
| 데이터     | v_import_hs6_year + ref_country (연도 × 국가 수입 · 수출, 좌표) · ref_hs_whitelist                                                                                                                                                                                                                                      |
| 상호작용    | 품목군 · 수입/수출을 바꾸면 KPI · 지구본 · 차트가 함께 바뀐다(수입 = 파랑, 수출 = 청록). 위와 지구본 카드의 수입/수출 단추는 서로 따라간다. 지구본은 끌어서 돌리고, 원 · 도넛 조각에 커서를 올리면 금액과 비중. 주소의 ?hs= 로 품목군을 미리 고를 수 있다                                                                                                                                                  |
| 주의 문구   | 국가 전체 수출입(민수 포함) · 국가 = 선적국(수입) · 도착국(수출), 원산지 아님 · 국가 좌표는 나라 대표 위치 · 부분연도(2026)는 연도 차트에서 뺀다                                                                                                                                                                                                                  |
| 빈 데이터   | 기준 연도 실적이 없으면 지구본 · 도넛 자리에 「{연도}년 {수입/수출} 실적이 없습니다(실제 0)」                                                                                                                                                                                                                                                     |

# 수출입 현황

## 품목군

전체 13개

수입

수출

어느 나라에서 얼마나 들여오고 내보내나?

분석 대상 13개 합계의 수입액은 2016년 247.3억 달러에서 2025년 478.2억 달러로 늘었다.

억 달러 · 2016~2025 완결 연도 · 국가 전체 수입(민수 포함) · 국가 = 선적국(수입) · 도착국(수출)

수입액

478.2억 달러

2025년 · 민수 포함

수출액

606.6억 달러

2025년 · 민수 포함

1위 수입국

대만

46.7% · 2025년

1위 수출국

중국

31.6% · 2025년

## 국가별 수입 금액 규모

수입

수출

지구본 회전 중...

지구본

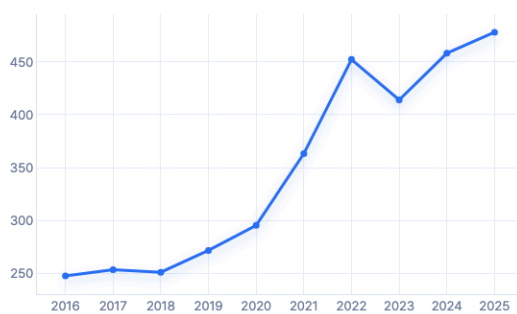
지도

흐름 다시

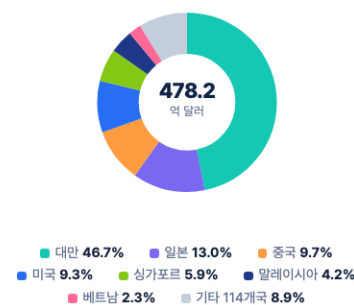


국가 좌표는 나라 대표 위치 · 수입 = 선적국, 수출 = 도착국(환산지 아님) · 원 위에 커서를 올리면 금액과 비중

## 연도별 수입액 — 2025년 478.2억 달러



## 수입국 비중



## P-03-4 공급국 집중도 변화

| 항목      | 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 경로 · 파일 | /parts?sec=conc · screens/parts_conc.py                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 목적(질문)  | 한 나라에 쏠린 정도는 나아지고 있나                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 구성 요소   | 품목군 선택(전체 13개 합계 · 상위 5개 합계(기준 연도 수입액) · 13개 각각, 처음 = 상위 5개 합계) · 수입/수출 단추 · 「Q. 질문 + 답」 상자(답 = 최근 HHI와 첫째 대비 차이) · <b>가로 막대</b> (기준 연도 상위 7개국 점유율, 점선 50%) · <b>산점도</b> (13개 품목군, 가로 = 1위 국가 점유율, 세로 = HHI, 기준선 2,500) · <b>꺾은선</b> (고른 품목군 연도별 HHI) · <b>순위 변화 선</b> (기준 연도 상위 3개국의 연도별 순위) |
| 데이터     | v_hhi_hs6_year / v_hhi_export_hs6_year (품목군 하나의 연도별 HHI · 1위 국가) · v_import_share_hs6_year / v_export_share_hs6_year (연도별 국가 순위) · v_import_hs6_year (기준 연도 국가 구성, 여러 품목군 합계의 연도별 HHI · 순위)                                                                                                   |
| 상호작용    | 품목군 · 수입/수출 선택에 따라 네 차트가 함께 바뀐다. 산점도에서 고른 품목군(상위 5개면 다섯 개)은 크게 · 이름 표시                                                                                                                                                                                                                        |
| 주의 문구   | 「연도별 HHI」(그해 값)는 P-03-2 의 기간 합계 HHI 와 다른 지표다 · 여러 품목군은 국가별 금액을 합친 뒤 계산 · 완결 연도만                                                                                                                                                                                                               |
| 빈 데이터   | 실적이 없으면 「...연도별 HHI를 계산할 실적이 없습니다」 · 「순위를 그릴 실적이 없습니다」                                                                                                                                                                                                                                        |

공급국 집중도 변화

품목군 (13개는 2025년 수입액 순)

상위 5개 품목군 합계 (2025년 수입액) ▾

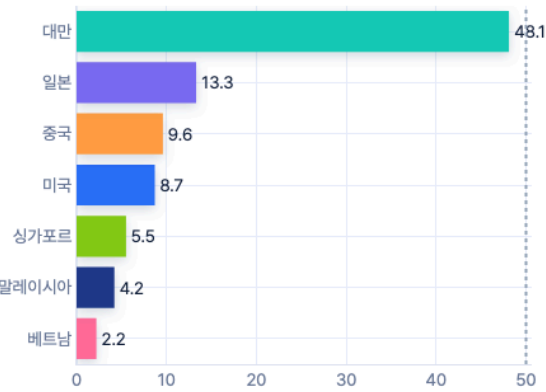
수입수출

한 나라에 쏠린 정도는 나아지고 있나?

상위 5개 품목군 합계의 수입 HHI는 2025년 2,724이다 — 2016년보다 487 높다.

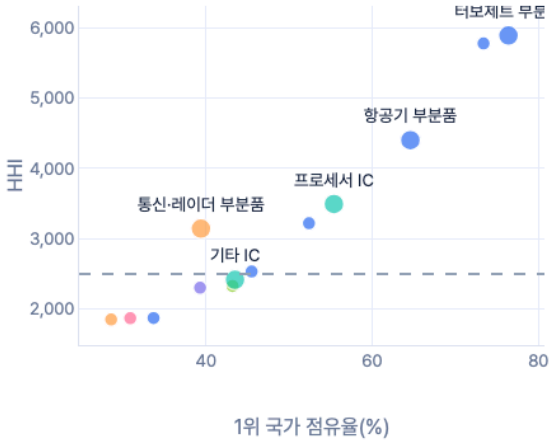
연도별 HHI(그해 값 — 1~1 기간 합계 HHI와 다름) · 수입 기준 · 국가 = 선적국 · 여러 품목군은 국가별 금액을 합친 뒤 계산

수입 상위국 점유율



2025년 수입 상위 7개국 — 1위 대만 48.1%

전자부품 품목군별 점유율 분포

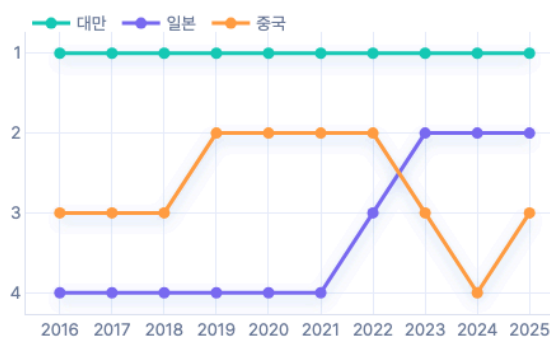


13개 품목군 중 7개가 수입 HHI 2,500 이상이다

상위 5개 전자부품 품목군 합계 — 연도별 수입 HHI



상위 5개 전자부품 품목군 합계 — 2025년 상위 3개국의 순위 변화



## P-03-5 상세 조회(수출입 HS)

| 항목      | 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 경로 · 파일 | /parts?sec=detail · screens/parts_detail.py → datacenter_viz.py (자료 유형 「수출입 HS」로 고정)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 목적      | 사용자가 조건을 골라 수출입 표 · 차트 · 지도를 직접 만들고 내려받는다                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 구성 요소   | 왼쪽 <b>분석 조건 설정</b> — 빠른 설정 불러오기(수입 상위 공급국 · 대미 교역 점검 · 동남아 수출 · 기본값으로 되돌리기) · 분석영역 (수출입 · 수출 · 수입) · HS6/HS10 · 품목코드(체크박스 드롭다운 + 칩 + 전체 품목 선택) · 국가/지역(체크박스 드롭다운 + 칩 + 전체 국가 선택) · 기간(시작 ~ 끝 연도) · 지표 선택(수출액 · 수입액 · 무역수지 · 수출중량 · 수입중량) · 차트 유형 15종(꺾은선 · 막대 · 누적 막대 · 피라미드 · 면적 · 원형 · 도넛 · 버블 · 복합 · 레이더 · 맵 · 히트맵 · 트리맵 · 산점도 · 덤벨) · 조건 초기화 / 오른쪽 <b>조회 결과</b> — 지표 카드 · 탭 [차트] [국가별 분포 지도] [결과 표] · 카드 맨 아래 내려받기 줄(고른 탭의 단추 하나 + 왼쪽 출처 「?」 — 차트 = 「차트 PNG 이미지 내려받기」, 지도 = 「지도 PNG 이미지 내려받기」, 결과 표 = 「결과 표 CSV 내려받기」). 막대가 10개를 넘는 막대 차트는 폭을 넓혀 가로로 스크롤한다 |
| 데이터     | fact_customs_monthly (월별 HS10 × 국가) · ref_hs_whitelist · ref_country · ref_hs_code_master (HS10 품명)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 상호작용    | 조건을 바꿀 때마다 상세 조회만 다시 그린다(같은 페이지의 다른 소분류는 그대로). 계산이 0.35초를 넘으면 결과 자리에 작은 회전 지구본과 「조회 결과를 계산하는 중」이 보인다. 분석영역에 맞지 않는 지표는 목록에서 빠지고, 금액(백만 USD)과 중량(톤)은 함께 고를 수 없다(한쪽을 켜면 다른 쪽이 잠기고 커서를 올리면 이유가 뜬다). 시작 연도는 끝 연도를 넘지 못한다                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 내려받기    | 보고 있는 탭만 — 차트 탭 PNG(차트 + 결론 제목 + 출처 한 줄, 넓은 막대 차트는 넓은 폭 그대로) / 지도 탭 PNG(보이는 지도 그대로) / 결과 표 탭 CSV(고른 차트 모양대로, UTF-8 BOM, 머리줄에 조건 · 출처 · 자료 기간 · 내려받은 날)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 주의 문구   | 수출입액은 국가 전체(민수 포함) 교역액이며 군수 수요 규모가 아니다 · 중량은 참고값 · 2026년은 부분연도(1~8월)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 빈 데이터   | 국가 · 품목코드 · 지표를 하나도 고르지 않으면 해당 안내 문구, 실적이 없으면 「이 조건에는 수출입 실적이 없습니다(실제 0)」                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

상세 조회

분석 조건 설정

빠른 설정 불러오기

분석영역

수출입수출수입

HS6/HS10

HS6HS10

품목코드

전체 HS6 품목 선택 중

☒ 전체 품목 선택 (HS6 13개)

국가/지역

국가 3개 선택

중국 ×대만 ×미국 ×

☐ 전체 국가 선택 (227개국)

기간

2016 ~ 2026

지표 선택

☒ 수출액☒ 수입액☒ 무역수지

☐ 수출증량☐ 수입증량

차트 유형

꺾은선막대누적 막대피라미드면적

원형도넛버블복합레이더

맵히트맵트리맵산점도덤벨

조건 초기화

조회 결과

수출액

228,295 백만 USD

3개국 · 2016~2026 합계 (2026년은 1~8월)

수입액

248,053 백만 USD

3개국 · 2016~2026 합계 (2026년은 1~8월)

무역수지

-19,759 백만 USD

3개국 · 2016~2026 합계 (2026년은 1~8월)

차트

국가별 분포 지도

결과 표

고른 3개국 중 수출액은 중국 163,607 백만 USD로 가장 크다

수출액수입액무역수지

| 국가 | 수출액 (백만 USD) | 수입액 (백만 USD) | 무역수지 (백만 USD) |
|----|--------------|--------------|---------------|
| 중국 | 163,607      | 40,000       | 123,607       |
| 대만 | 50,000       | 150,000      | -100,000      |
| 미국 | 15,000       | 40,000       | 25,000        |

차트 PNG 이미지 내려받기

## P-04-1 군급코드란

| 항목      | 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 경로 · 파일 | /fsc?sec=code · screens/fsc_code.py                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 목적(질문)  | 군은 전자부품을 어떤 분류로 관리하나                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 구성 요소   | 「Q. 질문 + 답」 상자(답 = 군급 = 4자리 FSC, 앞 2자리 = 군 FSG, 전자 관련 군 58 · 59 · 60 아래 군급 수) · <b>재고번호(NSN)</b><br><b>13자리 도해</b> (군 59 · 급 62 · 국가부호 37 · 일련번호) + 「FSG · FSC 분류 기준」 3줄 · 출처 · <b>선버스트</b> (안쪽 = 군, 바깥 = 군급) ·<br>보기 전환(분류 체계 / 조달계획 건수) · 「칸을 눌러 펼쳐 보세요」 안내 딱지 · 자세히 보기(전자 군급을 센 단계) |
| 데이터     | ref_fsc · ref_fsg (군 · 군급 이름, 폐지 여부) · clean_dapa_overseas_plan_api (군급별 국외 조달계획 건수 · 집계 단계)                                                                                                                                                                                           |
| 상호작용    | 보기 전환 시 선버스트 칸 크기가 「같음」 → 「국외 조달계획 건수」(0건 군급은 빠짐)로 바뀐다. 안쪽 · 바깥 어느 칸이든 누르면 그 군만 펼친다                                                                                                                                                                                                    |
| 주의 문구   | HS 품목군(전자부품 현황)과 군급 사이에는 공식 대응표가 없어 코드로 잊지 않는다 · 회색 = 폐지 군급 · 조달계획은 건수만(금액 통화 미확인)                                                                                                                                                                                                     |

군급코드란

Q. 군은 전자부품을 어떤 분류로 관리하나?

군수품은 4자리 군급(FSC)으로 분류되고, 앞 2자리가 군(FSG)이다. 전자 관련 군은 58 · 59 · 60, 그 아래 군급은 70개다.

공식 표기: 군급 = 4자리 FSC · 군 = 앞 2자리 FSG · HS 품목군(①)과는 서로 대응표가 없어 코드로 잊지 않습니다.

재고번호(NSN) 13자리 안의 군급

59

군  
Group(FSG)

62

급  
Class

37

국가부호  
(대한민국)

XXX-XXXX

일련번호 7자리

군급(FSC) 4자리

품목식별번호(NIIN) 9자리

FSG · FSC 분류 기준

- 군급분류(FSC)는 군수품을 기능별로 나누는 4자리 코드입니다. 앞 2자리는 군(Group), 뒤 2자리는 급(Class)이며, 재고번호 13 자리의 앞 4자리입니다.
- 재고번호 13자리는 군급 4자리와 품목식별번호 9자리(국가부호 2자리 + 일련번호 7자리)로 이루어지며, 우리나라 국가부호는 37 입니다.
- 방위사업청은 방위사업법에 따라 군수품에 품명과 재고번호를 부여해 목록으로 관리하며, NATO 목록체계의 후원 2단계(Tier 2) 국가로서 이 체계에 따라 목록화합니다(방위사업청 발표 기준).

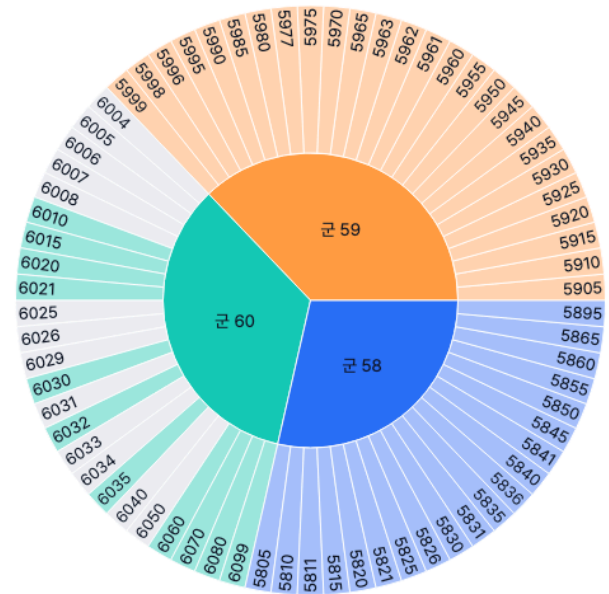
출처: 방위사업청 · 군급분류집(2025-12-31 기준) / 국방부 · 군수품관리 훈령

군급 분류 체계

분류 체계

조달계획 건수

칸을 눌러 펼쳐 보세요



전자 관련 군 3개 아래 군급 70개 — 군 59가 26개로 가장 많다

전자 군급은 이렇게 썼다

## P-04-2 군급별 국외 조달계획

| 항목      | 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 경로 · 파일 | /fsc?sec=plan · screens/fsc_plan.py                                                                                                                                                                                                                                               |
| 목적(질문)  | 군은 전자 군급 중 무엇을 해외에서 사려 하나                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 구성 요소   | 군(FSG) 단추 · 소요군 단추(각각 맨 왼쪽 「전체」 + 여러 개 선택) · 「Q. 질문 + 답」 상자(답 = 고른 소요군의 전자 군급 조달계획 중 가장 많은 군의 비중) · KPI 4개(국외 조달계획 건수 · 해당 군급 수 · 적용장비 종류 수 · 요구연도 범위) · <b>가로 막대</b> (군(FSG)별 조달 비중) · <b>가로 막대</b> (군급별 국외 조달 계획, 상위 8 — 같은 군은 같은 색 계열) · 자세히 보기(군급 표 전체 — 10행 높이, 나머지는 세로 스크롤) |
| 데이터     | clean_dapa_overseas_plan_api (전자 군급 is_elec = 1 행, 건수만) · ref_fsg · ref_fsc                                                                                                                                                                                                       |
| 상호작용    | 군 · 소요군 선택에 따라 KPI · 막대 · 표가 함께 바뀐다. 개별 단추를 누르면 「전체」가 풀리고, 모두 고르거나 모두 풀면 다시 「전체」                                                                                                                                                                                                  |
| 주의 문구   | 건 = 품목 단위(조달요구번호 × 품목순번) · 금액은 쓰지 않음(통화 미확인) · 적용장비는 종류 수만(이름은 실지 않음) · 2018~2020 원자료가 적은 구간 표시                                                                                                                                                                                   |
| 빈 데이터   | 조합에 행이 없으면 「고른 군 · 소요군 조합에는 국외 조달계획 행이 없습니다 — 조건을 바꿔 보세요」                                                                                                                                                                                                                         |

군급별 국외 조달계획

군(FSG)

- 전체
- 58 통신·탐지 및 코히런트 방사 장비
- 59 전기 및 전자 장비 구성품
- 60 광섬유 재료·구성품·조립품 및 부속품

소요군

- 전체
- 육군
- 해군
- 공군
- 해병대

Q. 군은 전자 군급 중 무엇을 해외에서 사려 하나?

2016~2026년 전자 군급 국외 조달계획 2,267건 중 군 59(전기 및 전자 장비 구성품)가 79.2%다.

건 · 품목 단위(조달요구번호 × 품목순번) · 금액은 쓰지 않음(통화 미확인)

국외 조달계획

2,267 건

전자 군급 · 요구연도 2016~2026

해당 군급

45 개

조달계획이 있는 군급(FSC)

적용장비

365 종

종류 수만(결측 제외) · 이름은 신지 않음

요구연도

2016~2026

2018-2019-2020은 원자료가 적음

군(FSG)별 조달 비중

군급별 국외 조달 계획

> 군급 표 전체(45개)

### P-04-3 소요군별

| 항목      | 내용                                                                                                                                                                                      |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 경로 · 파일 | /fsc?sec=army · screens/fsc_army.py                                                                                                                                                     |
| 목적(질문)  | 어느 군이, 어느 해에 해외 조달을 요구하나                                                                                                                                                                |
| 구성 요소   | 요구연도 선택창(시작 ~ 끝) · 「Q. 질문 + 답」 상자(답 = 전자 군급 비중이 가장 큰 소요군) · <b>가로 막대</b> (소요군별 전자 군급 비중, 색 = 소요군, 괄호 = 분모 건수) · <b>누적 세로 막대</b> (요구연도 × 소요군 건수, 건수가 없는 해는 「정보 없음」) · 2018~2020 자료 공백 안내 |
| 데이터     | clean_dapa_overseas_plan_api (분모 = 군급 판별 가능 행, 「9999」 제외 · 분자 = 군 58 · 59 · 60)                                                                                                         |
| 상호작용    | 요구연도를 바꾸면 두 차트가 다시 계산된다. 시작 연도는 끝 연도보다 늦을 수 없다                                                                                                                                          |
| 주의 문구   | 원자료가 2018~2020년에 적게 들어 있어 「조달 없음 · 감소」로 읽지 않는다                                                                                                                                          |
| 빈 데이터   | 「요구연도 {범위}에는 군급을 판별할 수 있는 국외 조달계획 행이 없습니다 — 연도 범위를 넓혀 보세요」                                                                                                                              |

## 소요군별

### 요구연도

2016 ▾

~

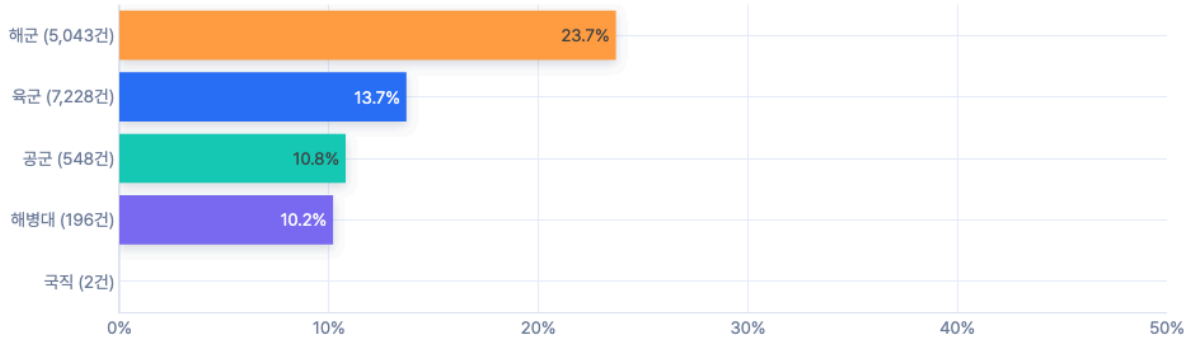
2026 ▾

**Q.** 어느 군이, 어느 해에 해외 조달을 요구하나?

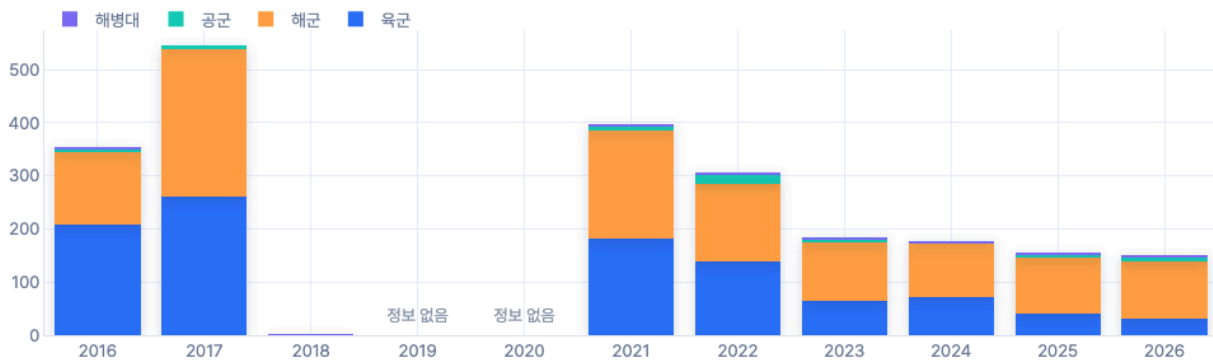
**2016~2026년 국외 조달계획 중 전자 군급 비중은 해군 23.7%로 가장 크다.**

요구연도 2016~2026

### 소요군별 전자 군급 비중



### 요구연도 x 소요군 — 전자 군급 국외 조달계획 2,267건



원자료가 2018~2020년에 적게 들어 있는 구간(전자 군급 2018년 1건 · 2019년 0건 · 2020년 0건)이라 「조달 없음 · 감소」로 읽지 않습니다.

## P-04-4 국내 계약 · 입찰

| 항목      | 내용                                                                                                                                                                 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 경로 · 파일 | /fsc?sec=domestic · screens/bg_domestic.py                                                                                                                         |
| 목적(질문)  | 국내에서는 어떤 방식으로 사나                                                                                                                                                   |
| 구성 요소   | 연도 단추(전체 · 연도별, 하나만) · 「Q. 질문 + 답」 상자(답 = 고른 기간의 수의계약 비중) · KPI 4개(국내 계약 · 수의계약 비중 · 경쟁 입찰공고 · 유찰률) · <b>가로 막대</b> 3개 한 줄(계약 방법 분포 · 수의계약 사유 분포 · 개찰 결과 분포) · 읽는 법 |
| 데이터     | clean_dapa_contract (계약번호별 최종 차수, 계약연도) · v_contract_private_reason (수의계약 사유 그룹) · clean_dapa_bid_result (개찰 결과 · 유찰 공고 키) · clean_dapa_bid_notice (공고 수)          |
| 상호작용    | 연도 단추를 바꾸면 KPI · 막대가 그 해(계약 · 사유 = 계약연도, 개찰 결과 = 개찰연도, 공고 = 공고연도)로 다시 집계된다. 고른 단추를 다시 눌러 풀면 「전체」                                                                   |
| 주의 문구   | 근거 자료가 아니라 조달 방식의 배경(계약정보에 부품 연결 키가 없음) · 조달 계약 ≠ 방산 매출 · 수의계약 사유는 간접 신호일 뿐 국산화 필요의 근거가 아니다 · 금액은 쓰지 않는다                                                           |

국내 계약·입찰

연도

전체20242025

Q

국내에서는 어떤 방식으로 사나?

2024~2025년 국내 계약 37,602건 중 수의계약이 71.5%이다.

조달 계약 ≠ 방산 매출

국내 계약

37,602건

계약번호별 최종 차수 · 계약연도 2024~2025년

수의계약 비중

71.5%

수의계약 26,868건 · 계약 방법 기준

경쟁 입찰공고

10,840건

국내 입찰공고 · 공고연도 2024~2025년

유찰률

23.6%

유찰 1,701 / 공고 킷 7,199



읽는 법 · 수의계약 사유는 조달 지연 · 공급자 고정의 간접 신호일 뿐, 국산화가 필요하다는 근거가 아닙니다

## P-04-5 상세 조회(군수품 FSG/FSC)

| 항목      | 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 경로 · 파일 | /fsc?sec=detail · screens/fsc_detail.py → datacenter_viz.py (「군수품 FSG/FSC」로 고정)                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 목적      | 전자 관련 군 국외 조달계획 품목을 조건으로 골라 직접 보고 내려받는다                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 구성 요소   | 왼쪽 조건 — FSG(체크박스 드롭다운 + 전체 FSG 선택) · FSC(체크박스 드롭다운, 비우면 FSG 단위 집계) · 군종 · 요구연도 (시작 ~ 끝) · 품목명(영문 부분 검색) · 상세검색(기능명 · 품목종류 · NSN) · 지표(품목 건수 · FSC 수 · 적용장비 수 · KDSIS 연결 건수) · 차트 유형 5종(막대 · 누적 막대 · 도넛 · 트리맵 · 꺾은선) · 조건 초기화 / 오른쪽 — 지표 카드 · 탭 [차트] [분류 상세] [결과 표] · 카드 맨 아래 내려받기 줄(고른 탭의 단추 하나 — 차트 = PNG, 분류 상세 · 결과 표 = 각 표의 CSV). 막대가 10개를 넘으면 가로 스크롤 |
| 데이터     | clean_dapa_overseas_plan_api ( is_elec = 1 ) · ref_fsg · ref_fsc ( is_electronic_group = 1 )                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 상호작용    | 조건 변경 시 상세 조회만 즉시 다시 집계. 자유 입력은 이미 읽은 표 안에서만 거른다(SQL 에 넣지 않음)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 주의 문구   | 품목 단위 건수만(금액은 통화 미검증) · 관세청 HS 자료와 엮지 않는다 · 국가 지도는 없다                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 빈 데이터   | 「FSG 를 하나 이상 고르거나...」 · 「군종을 하나 이상 고르세요」 · 「지표를 하나 이상 고르세요」 · 「조건에 맞는 품목이 없습니다...」                                                                                                                                                                                                                                                                        |

상세 조회

분석 조건 설정

FSG 전체 FSG 선택 중

☒ 전체 FSG 선택 (3개)

FSC FSC 를 고르세요 · 비우면 FSG 단...

군종 육군 해군 해병대 공군

요구연도 2016 ~ 2026

품목명 품목명(영문)을 입력하세요.

상세검색 — 기능명 · 품목종류 · NSN

지표 선택 ☒ 품목 건수 ☒ FSC 수  
☐ 적용장비 수 ☐ KDSIS 연결 건수

차트 유형 막대 누적 막대 도넛 트리맵 꺾은선

조건 초기화

조회 결과

품목 건수

2,267 건

요구연도 2016~2026 · 전자 계열 · 건수만

FSC 수

45 개

요구연도 2016~2026 · 전자 계열 · 건수만

차트 분류 상세 결과 표

품목 건수가 가장 많은 FSG는 FSG 59 전기 및 전자 장비 구성품(1,795건)



?

차트 PNG 이미지 내려받기

## P-05-1 국산화 완료 부품

| 항목      | 내용                                                                                                                                                                        |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 경로 · 파일 | /local?sec=done · screens/loc_done.py                                                                                                                                     |
| 목적(질문)  | 그중 무엇을 국산화했나                                                                                                                                                              |
| 구성 요소   | 「Q. 질문 + 답」 상자(답 = 가장 많은 군과 부품 수) · KPI 3개(국산화 완료 부품 · 해당 군급 · 국산화 사업 수) · 도넛(군(FSG)별 국산화 완료 비중) · 가로 막대(상위 군급 국산화 현황, 상위 5) · 읽는 법                                       |
| 데이터     | clean_dapa_localized_item ( is_electronic_group = 1 , 부품 = 부품관리번호 고유 수) · ref_fsg · ref_fsc                                                                               |
| 상호작용    | 막대에 커서를 올리면 군급 이름 전체(고정 집계)                                                                                                                                               |
| 주의 문구   | 완료 부품 수는 국산화율이 아니다 — 전체 필요 부품 수(분모)가 공개되지 않았다 · 자료 시점 미상 · 이 요약 화면은 사업 수만 보이고 사업 · 적용장비 이름은 실지 않는다(사업명 · 관련 업체 이름은 P-05-3 상세 조회의 조건 · 표에서 본다) · 군별 합은 고유 부품 수와 조금 다를 수 있다 |

국산화 완료 부품

Q. 그중 무엇을 국산화했나?

전자 군급 국산화 완료 부품 1,206개 중 군 59(전기 및 전자 장비 구성품)가 1,106개다.

부품 고유 수(부품관리번호) · 시점 미상 · 국산화를 아님

국산화 완료 부품

1,206개

전자 군급 · 전체 12,788개 중

해당 군급

35개

완료 부품이 있는 군급(FSC)

국산화 사업

25개

전체 28개 사업 중 · 이름은 실지 않음



읽는 법 · 완료 부품 수는 국산화가 아님 — 전체 필요 부품 수(분모)가 공개되지 않았습니다 · 군별 합은 군급마다 센 뒤 더해 고유 부품 수와 조금 다를 수 있습니다

P-05-2 군급 국산화 현황

| 항목      | 내용                                                                                                                             |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 경로 · 파일 | /local?sec=pair · screens/loc_pair.py                                                                                          |
| 목적(질문)  | 해외 조달계획이 많은 군급과 국산화한 군급은 어떻게 다른가                                                                                               |
| 구성 요소   | 「Q. 질문 + 답」 상자(답 = 국외 조달계획 1위 군급코드 · 국산화 완료 부품 1위 군급코드) · 양방향 가로 막대(같은 군급 축에 왼쪽 = 국외 조달계획 건수, 오른쪽 = 국산화 완료 부품 수, 두 값의 합 상위 15) |
| 데이터     | clean_dapa_overseas_plan_api (군급별 건수) · clean_dapa_localized_item (군급별 완료 부품) · ref_fsc                                        |
| 상호작용    | 차트 마우스 오버 값                                                                                                                    |
| 주의 문구   | 두 자료는 같은 군급 축에 나란히 놓았을 뿐 연결하거나 비율로 계산하지 않는다 — 한쪽이 많다고 「국산화가 부족하다」는 뜻이 아니다                                                      |

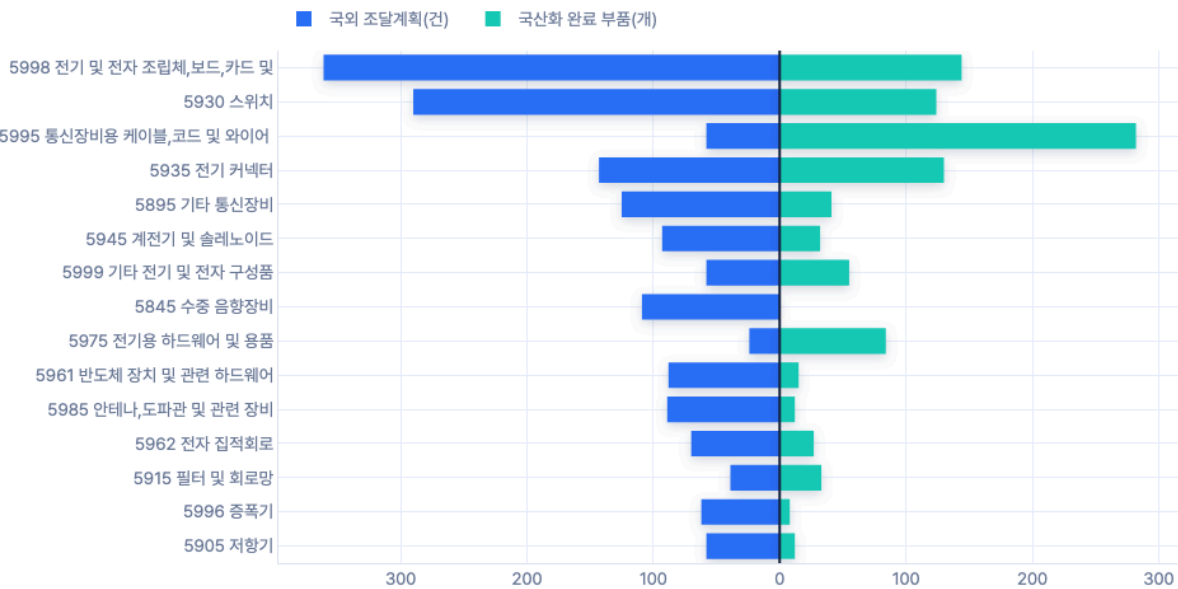
군급 국산화 현황

Q 해외 조달계획이 많은 군급과 국산화한 군급은 어떻게 다른가?

국외 조달계획 건이 가장 많은 군급코드는 5998, 국산화 완료 부품 개수가 가장 많은 군급코드는 5995이다.

두 자료는 같은 군급 축에 나란히 놓았을 뿐 연결하거나 비율로 계산하지 않습니다.

2016~2026년 군급별 국외 조달계획 · 국산화 완료



### P-05-3 상세 조회(국산화개발)

| 항목      | 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 경로 · 파일 | /local?sec=detail · screens/loc_detail.py → datacenter_viz.py (「국산화개발」로 고정)                                                                                                                                                                                                                                      |
| 목적      | 전자 관련 군 국산화개발품목을 사업 · 군 · 군급 · 품목으로 골라 본다                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 구성 요소   | 왼쪽 조건 — 사업명(칩 + 전체) · FSG(칩 + 전체) · FSC(체크박스 드롭다운) · 품목명 · 관련 업체(칩 + 전체) · 상세검색<br>(부품관리번호 · NSN) · 지표(기록 수 · 고유 부품 수 · 사업 수 · 관련 업체 수) · 차트 유형 3종(막대 · 도넛 · 트리맵) · 조건 초기화<br>/ 오른쪽 — 지표 카드 · 탭 [차트] [사업·업체] [품목 상세] · 카드 맨 아래 내려받기 줄(고른 탭의 단추 하나 — 차트 = PNG, 사업·<br>업체 · 품목 상세 = 각 표의 CSV). 막대가 10개를 넘으면 가로 스크롤 |
| 데이터     | clean_dapa_localized_item ( is_electronic_group = 1 ) · ref_fsg · ref_fsc                                                                                                                                                                                                                                        |
| 상호작용    | 조건 변경 시 상세 조회만 즉시 다시 집계. 기간 조건은 없다(스냅샷 목록)                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 주의 문구   | 스냅샷 목록이라 건수 · 개수만(국산화율 · 연도별 추이 아님) · P-05-1 요약과 달리 사업명 · 관련 업체 이름이 조건 목록 · 표 ·<br>CSV 에 나온다 · 관련 업체 = 원자료의 계약업체(개발 주체 아님)                                                                                                                                                                                       |

상세 조회

분석 조건 설정

사업명

전체 사업 선택 중

☒ 전체 사업 선택 (25개)

FSG

전체 FSG 선택 중

☒ 전체 FSG 선택 (2개)

FSC

FSC 를 고르세요 · 비우면 고른 FS...

품목명

국산화개발 품목명을 입력하세요.

관련 업체

전체 관련 업체 선택 중

☒ 전체 관련 업체 선택 (99개)

상세검색 — 부품관리번호 · NSN

지표 선택

☒ 기록 수

☒ 고유 부품 수

☐ 사업 수

☐ 관련 업체 수

차트 유형

막대

도넛

트리맵

조건 초기화

조회 결과

국산화개발 기록 수

2,717 건

스냅샷 · 전자 계열 · 국산화를 아님

고유 부품 수

1,206 개

스냅샷 · 전자 계열 · 국산화를 아님

차트

사업·업체

품목 상세

국산화개발 기록 수가 가장 많은 FSC는 5995 통신장비용 케이블,코드 및 와이어 조립체(522건)

국산화개발 기록 수(건)

고유 부품 수(개)

| FSC                           | 국산화개발 기록 수(건) | 고유 부품 수(개) |
|-------------------------------|---------------|------------|
| 5805 전화 및 전신장비                | ~10           | ~10        |
| 5820 비행공기 탑재용 라디오 및 텔레비전 통신장비 | ~50           | ~10        |
| 5825 비행공기 탑재용 무선항법장비          | ~10           | ~10        |
| 5830 비행공기 탑재용 구내통신 및 확장장비     | ~50           | ~10        |
| 5840 레이더 장비, 비행공용             | ~10           | ~10        |
| 5841 레이더 장                    | ~10           | ~10        |
| 5855 방사 및                     | ~10           | ~10        |

차트 PNG 이미지 내려받기

훈수안이조 · 화면설계서

40 / 50

## P-06-1 정책과 예산

| 항목      | 내용                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 경로 · 파일 | /background?sec=policy · screens/bg_policy.py                                                                                                                                                                                                         |
| 목적(질문)  | 정부는 어떤 정책과 예산으로 전자부품 국산화를 밀고 있나                                                                                                                                                                                                                       |
| 구성 요소   | 「Q. 질문 + 답」 상자 · <b>국방반도체 정책 흐름</b> (대표 5점 — 조사 · 전략 · 과제 · 법 · 예산) + <b>인용 수치 카드</b> (「인용」 표시) · <b>누적 막대</b> (계획연도별 국외조달 계획 예산, 집행유형 상위 5 + 그 밖, 세로축 조 단위) · 자세히 보기 3개(국방 R&D 세부사업 예산 — 부품국산화 · 국방반도체 묶음 막대 / 국외조달 절차 계획 → 입찰 → 계약 건수 / 정책 연표 전체 표) |
| 데이터     | ref_semi_policy_timeline · ref_semi_stat (발전전략 참조표) · v_overseas_plan_yearly (국외조달 계획 예산) · v_budget_rnd_yearly (열린재정 세부사업 예산) · clean_dapa_overseas_plan · clean_dapa_overseas_bid_result · clean_dapa_overseas_contract (절차 건수)                     |
| 상호작용    | 자세히 보기 펼침 · 차트 마우스 오버(금액은 「조 · 억 원」으로)                                                                                                                                                                                                                |
| 주의 문구   | 인용 수치는 발전전략 값 — 팀 계산값 아님, 분모 기준 미공개 · 원화 예산은 관세청 수입액(달러)과 합산 · 비교하지 않는다 · 정부안 연도는 흐린 막대 · 절차 단계마다 자료 · 기간 · 단위가 달라 전환율로 읽지 않는다                                                                                                                        |

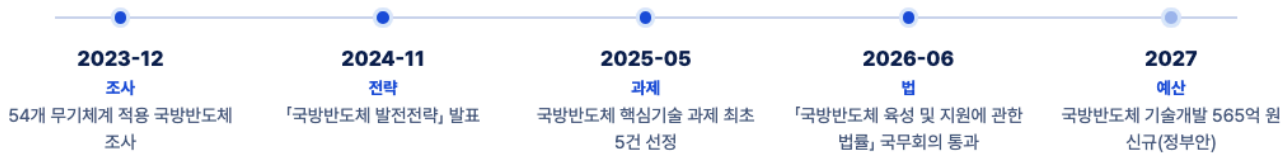
정책과 예산

Q. 정부는 어떤 정책과 예산으로 전자부품 국산화를 밀고 있나?

국방 전자부품·반도체 국산화는 2024년 발전전략 이후 법과 예산으로 이어지고 있다.

정책 흐름이 먼저, 예산은 그 흐름을 뒷받침하는 배경입니다 — 관세청 수입액과 합산·비교하지 않습니다.

국방반도체 정책 흐름



인용 출처는 방위사업청 「국방반도체 발전전략」(2024-11-19) 본문 17-1 값 — 팀이 계산한 값이 아니며 본도 기준(종류·수량·금액)은 공개되지 않았습니다.

2025년 국외조달 계획 예산은 4조 9,413억 원



> 국방 R&D 세부사업 예산 — 부품국산화·국방반도체

> 국외조달 절차 — 계획 → 입찰 → 계약

> 정책 연표 전체

P-06-2 발전전략과 수요 유형

| 항목      | 내용                                                                                                                                                              |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 경로 · 파일 | /background?sec=strategy · screens/bg_strategy.py                                                                                                               |
| 목적(질문)  | 정부는 무엇을 국산화하려 하나                                                                                                                                                |
| 구성 요소   | 「Q. 질문 + 답」 상자(답 = 발전전략은 4개 방향 12개 과제로 짜였고, 국방반도체 수요를 7개 유형으로 나눈다) · <b>방향 · 과제 표</b> (방향 · 과제 번호 · 과제명, 방향별로 묶음) · <b>수요 유형 표</b> (유형 번호 · 이름 · 설명) — 두 표를 나란히 |
| 데이터     | ref_semi_strategy_task (4방향 12과제) · ref_semi_chip_type (수요 7대 유형) — 국방반도체 발전전략(2024-11) 본문을 옮긴 참조표                                                              |
| 상호작용    | 없음(읽기 화면)                                                                                                                                                       |
| 주의 문구   | 발전전략 본문을 옮긴 참조표다 — 팀이 계산하거나 분류한 값이 아니며, 과제 · 유형의 수는 예산이나 우선순위를 뜻하지 않는다                                                                                          |

발전전략과 수요 유형

Q. 정부는 무엇을 국산화하려 하나?

발전전략은 4개 방향 12개 과제로 짜였고, 국방반도체 수요를 7개 유형으로 나눈다.

발전전략 본문을 옮긴 참조표입니다 — 과제·유형의 수는 예산이나 우선순위를 뜻하지 않습니다.

4개 방향 12개 과제

| 방향                       | 과제 | 과제명                  |
|--------------------------|----|----------------------|
| 방향 1<br>국방반도체 연구개발 추진    | 1  | 반도체 중심 첨단 무기체계 획득 추진 |
|                          | 2  | K-무기체계 범용 국방반도체 칩 개발 |
|                          | 3  | 국방반도체 분야별 R&D 추진     |
| 방향 2<br>국방반도체 국내 생산능력 확보 | 4  | 공정별 전문기업군 육성         |
|                          | 5  | 공급망 관리 및 정보체계 구축     |
|                          | 6  | 컨설팅 그룹 운영 및 정보교류     |
| 방향 3<br>설계자산 관리 및 인증     | 7  | 설계자산(IP) 관리체계 마련     |
|                          | 8  | 국방반도체 우선구매제도 도입      |
|                          | 9  | 무기체계 신뢰성 인증체계 확보     |
| 방향 4<br>국방반도체 거버넌스 구축    | 10 | 국방반도체 전담조직 신설·운영     |
|                          | 11 | 민군 부처협력 및 국제협력       |
|                          | 12 | 국방반도체 제도적 기반 마련      |

국방반도체 수요 7대 유형

| 유형 | 이름                     | 설명                                                                             |
|----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 고출력 RF 반도체             | 수십~수백 W의 RF 고출력 전력을 생성. 고출력 증폭기가 SSPA로 대체되면서 화합물 소자와 MMIC로 개발. 고가이며 안정적 공정이 핵심 |
| 2  | MMIC 및 Core IC 반도체     | 표준플랫폼·아키텍처에서 가장 많이 공유 가능한 반도체. 다른 응용과 함께 개발하면 상당한 수량도 가능                       |
| 3  | Si CMOS 기반 SoC 반도체     | 레이더·통신·센서에서 시스템 수준의 블록 대부분을 단일칩에 집적                                            |
| 4  | AI 및 신호처리·디지털 ASIC 반도체 | 차세대 전투체계·미래 전장 대비 국방특화 온디바이스 AI 반도체. 다양한 무기체계에 공통으로 쓰이는 디지털 IC                 |
| 5  | 우주·항공·극한 반도체           | 방사선에 강인하고 고온·극저온 열충격·고충격 환경에서 신뢰성을 유지하는 반도체·패키지 설계. 밀리미터파 등 극한 반도체             |
| 6  | 센서반도체                  | 탐색기 등에 쓰이는 IR 센서·광센서. 실리콘 MEMS 같은 공정 기반                                        |
| 7  | 전원·아날로그·Logic 및 기타 반도체 | 핵심 요소는 아닐 수 있으나 거의 모든 무기체계에 쓰일 가능성이 높음                                         |

## P-06-3 데이터 출처와 검증

| 항목      | 내용                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 경로 · 파일 | /background?sec=source · screens/bg_source.py                                                                                                                                                                       |
| 목적(질문)  | 숫자는 어디서 왔고, 무엇을 뜻하지 않나                                                                                                                                                                                              |
| 구성 요소   | 「Q. 질문 + 답」 상자(답 = 공개 데이터 N종 · 1만 건 요건은 관세청 · 국산화개발품목 2종) · <b>데이터 출처 표</b> (기관 · 데이터명 · 원본 건수 · 자료 기간 · 쓰인 곳) · <b>「이 대시보드가 말하지 않는 것」</b> 4항목(군수 뒀 · 원산지 · 국산화율 · 우선순위) · 자세히 보기 2개(입찰 공고 ↔ 결과 결합 검증 · 계산 방법 · 용어) |
| 데이터     | meta_dataset (데이터셋 기록 — 원본 건수는 실제 내려받아 파서로 센 행 수) · clean_dapa_bid_notice · clean_dapa_bid_result (결합 검증)                                                                                                           |
| 상호작용    | 자세히 보기 펼침                                                                                                                                                                                                           |
| 주의 문구   | 관세청 수입액은 국가 전체(민수 포함) · 국가는 선적국 · 국산화율은 말하지 않음 · 현황표는 우선순위가 아니며 수입액과 조달 예산은 합하거나 비교하지 않는다 · 결합 검증은 미연결 · 다중 일치를 그대로 보고한다                                                                                            |

데이터 출처와 검증

Q. 숫자는 어디서 왔고, 무엇을 뜻하지 않나?

대시보드의 숫자는 공개 데이터 14종에서 왔고, 1만 건 요건은 관세청·국산화개발품목 2종으로 채웁니다.

원본 건수 = 실제 내려받아 실행 행 수 · 관세청 294,420 + 국산화개발품목 33,965

데이터 출처

| 기관                                          | 데이터명                                                                | 원본 건수    | 자료 기간                | 쓰인 곳                                           |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|------------------------------------------------|
| 관세청                                         | 품목별 국가별 수출입실적                                                       | 294,420행 | 2016.01~2026.08 (부분) | 전자부품 현황 · 1만 건 요건                              |
| 관세청                                         | 관세청_HS부호                                                            | 12,469행  | 2026.01~2026.12      | 소개(어떻게 골랐나) · 전자부품 현황(HS코드란 · 상세 조회)           |
| 방위사업청                                       | 국외조달 조달계획 품목 단위                                                     | 13,615행  | 2016.01~2026.12 (부분) | 군급 분류와 조달 · 국산화 현황 (군급 국산화 현황) · 소개(어떻게 골랐나)   |
| 방위사업청                                       | 국방전자조달시스템 군급분류집                                                     | 756행     | ~2025.12             | 군급 분류와 조달 · 국산화 현황 — 군급 이름                     |
| 방위사업청                                       | 국방전자조달시스템 국산화개발품목                                                   | 33,965행  | 기준일 미표기              | 국산화 현황 · 1만 건 요건                               |
| 방위사업청                                       | 국외조달 조달계획                                                           | 3,029행   | 2017.01~2025.12      | 배경과 자료(정책과 예산)                                 |
| 열린재정(기획재정부 재정정보 공개시스템)                      | 세출/지출 세부사업 예산편성현황(총액) — 소관 방위사업청·일반회계, 회계연도 2016~2027 12파일          | 2,860행   | 2016.01~2027.12      | 배경과 자료(정책과 예산)                                 |
| 방위사업청「국방반도체 발전전략」 PDF · 보도자료 · 언론 기사 / 팀 작성 | 국방반도체 발전전략 참조표 7종(유형 · 국내 사례 · 점유율 · 추진 경과 · 공공 나노랩 · 12과제 · 인용 수치) | 76행      | 기준일 미표기              | 배경과 자료(정책과 예산 · 인용 수치)                         |
| KOSIS(통계청) / 방산업체 경영 분석 409                 | 방산업체 분야별 평균가동률 2016~2024                                            | 81행      | 2016.01~2024.12      | 쓰는 화면 없음(국내 생산 현황 메뉴 제외)                       |
| KOSIS(통계청) / 광공업생산지수 101                    | 시도·산업별 광공업생산지수 C26-C261-C262-C264                                   | 1,016행   | 2016.01~2026.07 (부분) | 쓰는 화면 없음(국내 생산 현황 메뉴 제외)                       |
| 방위사업청                                       | 방산업체 지정현황                                                           | 84행      | ~2026.08             | 쓰는 화면 없음(국내 생산 현황 메뉴 제외)                       |
| 방위사업청                                       | 국내조달 계약정보                                                           | 43,112행  | 2024.11~2025.12 (부분) | 군급 분류와 조달(국내 계약 · 입찰)                          |
| 방위사업청                                       | 국내조달 경쟁 입찰공고                                                        | 10,842행  | 2024.11~2025.12      | 군급 분류와 조달(국내 계약 · 입찰) · 데이터 출처와 검증(공고 ↔ 결과 대조) |
| 방위사업청                                       | 국내조달 경쟁 입찰결과                                                        | 7,405행   | 기준일 미표기              | 군급 분류와 조달(국내 계약 · 입찰) · 데이터 출처와 검증(공고 ↔ 결과 대조) |

이 대시보드가 말하지 않는 것

군수 랭을 말하지 않습니다

관세청 수입액은 국가 전체 수입(민수 포함)이며 HS 코드만으로 군용 · 민수용을 나눌 수 없습니다.

원산지를 말하지 않습니다

국가는 관세청 통계의 선적국입니다.

국산화율을 말하지 않습니다

국산화 완료 부품 수만 있고, 필요한 전체 부품 수(분모)는 공개되지 않았습니다.

우선순위를 확정하지 않습니다

현황표는 추가 검토 목록이며, 수입액과 조달 예산은 합하거나 직접 비교하지 않습니다.

데이터 결합 검증 — 입찰 공고 ↔ 결과

계산 방법 · 용어

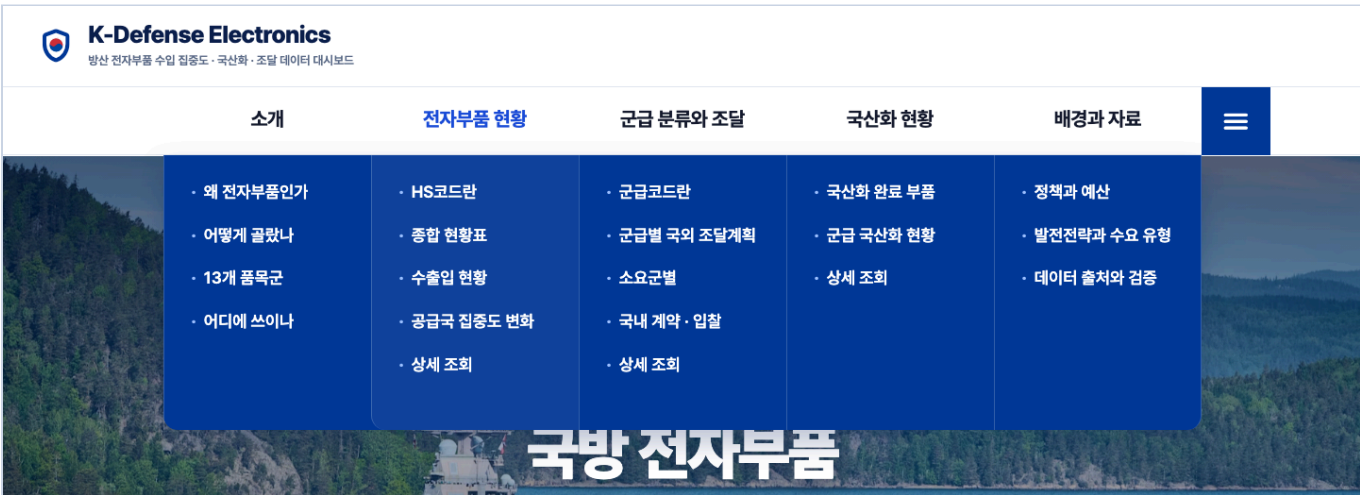
훈수안이조 · 화면설계서

46 / 50

## 4. 공통 요소

### 4-1. 머리글 · 상단 메뉴(GNB) · 서브 배너 · 왼쪽 메뉴(LNB)

| 요소             | 내용                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 머리글            | 방패 + 태극 로고, 「K-Defense Electronics」 · 부제 「방산 전자부품 수입 집중도 · 국산화 · 조달 데이터 대시보드」.<br>로고를 누르면 홈                                                                                                                        |
| 상단 메뉴          | 소개 · 전자부품 현황 · 군급 분류와 조달 · 국산화 현황 · 배경과 자료(5칸, 현재 메뉴는 파랑). 커서를 올리면 모든 메뉴의<br>소분류 목록이 파란 띠로 펼쳐지고, 오른쪽 ≡ 단추로 띠를 열어 둔 채 고정 · 닫기                                                                                       |
| 서브 배너          | 메뉴 제목 + 소개 문장(보이는 소분류마다 바뀜), 배경 사진(항공모함 · K9 자주포, 파랑 겹침)                                                                                                                                                           |
| 왼쪽 메뉴          | 제목 칸(K-DEFENSE · 메뉴 이름) · 소분류 링크(누르면 그 소분류로 스크롤, 보이는 소분류에 ✓) · 「이렇게 보세요」 팁<br>상자(메뉴별 읽는 기준 2줄)                                                                                                                     |
| 경로 표시          | 본문 오른쪽 위 「△」 메뉴 > 소분류 — 홈 아이콘은 홈 링크                                                                                                                                                                                |
| 소분류 제목         | 굵은 제목 + 아래 검은 줄. 제목 바로 아래에서 본문이 시작한다(출처 줄 없음)                                                                                                                                                                      |
| 「Q. 질문 + 답」 상자 | 소분류마다 한 상자에 질문과 답을 함께 둔다 — 윗줄 = 파란 「Q.」 배치 + 이 화면이 답하는 질문, 아랫줄 = 답(결론 한<br>문장, 강조 구절은 파랑) + 부제(단위 · 기간 · 기준). 소개는 답 = 이 화면이 말하려는 것, 데이터 화면은 첫 결론 상자<br>윗줄에 질문이 들어가고 그 화면의 둘째 결론 상자부터는 결론만 보인다. 상세 조회는 질문 상자 없이 도구만 |
| 로딩 표시          | DB 연결(「데이터베이스에 연결하는 중」) · 소분류 화면 조회(「데이터를 불러오는 중」) · 상세 조회 계산(「조회 결과를<br>계산하는 중」) 동안 그 자리에 작은 회전 지구본이 돈다. 0.35초 안에 끝나는 조회(캐시)는 지구본을 보이지 않아 화면이<br>깜빡이지 않는다                                                         |
| 인트로            | 세션 첫 접속 때 지구본 화면이 약 1초 전체를 덮었다가 스스로 사라진다(그동안 밑에서 화면이 그려짐)                                                                                                                                                          |
| 화면 이동          | 메뉴가 바뀌면 맨 위로 스크롤한다. 같은 화면에서 필터만 바꿀 때는 스크롤 위치 유지. 조금 내려가면 화면 오른쪽에<br>「TOP」(맨 위로) 단추가 나타난다(홈 포함)                                                                                                                     |



**K-Defense Electronics**  
 방산 전자부품 수입 집중도 · 국산화 · 조달 데이터 대시보드

[소개](#)
[전자부품 현황](#)
[군급 분류와 조달](#)
[국산화 현황](#)
[배경과 자료](#)

K-DEFENSE

전자부품 현황

HS코드란

종합 현황표

수출입 현황

공급국 집중도 변화

상세 조회

이렇게 보세요

공급국 집중

HHI 2,500 이상 · 1위 공급국 점유율 50% 이상

금액

국가 전체 수입(민수 포함) — 군 수요만이 아닌

전자부품 현황

세계가 함께 쓰는 무역의 언어, HS 코드로 전자부품을 읽습니다

HS코드란

Q 무역 통제는 전자부품을 어떤 분류로 나누나?

무역 통제는 품목을 **HS 코드로** 나눈다. 앞 6자리가 국제 공통이고, 이 대시보드의 품목군 13개는 **HS 6자리 13개**다.

공식 표기: 류 = 앞 2자리 · 호 = 4자리 · 소호 = 6자리 · 군급(FSC)과는 서로 대응표가 없어 코드로 잊지 않습니다.

HS 코드 10자리 안의 품목군

85

42

31

XXXX

류 Chapter

호 Heading

소호 Subheading

국내 세분류 4자리(HSK)

HS 6자리 — 국제 공통(= 품목군 하나)

우리나라만

전자부품 품목군의 HS 분류 체계

분류 체계

수입액

칸을 눌러 펼쳐 보세요

854231

852990

852910

852691

프로세서 IC

통신·레이더 부품

안테나

## 4-2. 바닥글 · 출처 표기

| 요소       | 내용                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 바닥글      | 로고(누르면 홈) · 「데이터 이용 안내 · 데이터 출처(→ P-06-3) · 용어 설명(대화상자) · 주의사항」 · 자료 목록(관세청 수출입무역통계 · 방위사업청 국내 · 국외 조달 · KOSIS 방산 가동률 · 열린재정 세부사업 예산) · 팀 이름 「훈수안이조」(팀 저장소 링크) · 팀원 이름 · 「관련 사이트 바로가기」(관세청 · 방위사업청 · KOSIS · 열린재정 · 공공데이터포털) |
| 용어 설명    | 분야별 카드(수출입 · 공급 집중도 / 군수품 분류 / 조달 / 예산 · 산업 / 대시보드 규칙) — 바닥글의 단추로 열고, 본문은 다시 그리지 않는다                                                                                                                                         |
| 화면 출처    | 소분류 제목 아래에는 출처 줄을 두지 않는다. 데이터 출처 · 자료 기간 · 원본 건수는 P-06-3 「데이터 출처와 검증」 표에 모으고, 바닥글 「데이터 출처」 링크가 그 화면으로 간다. 상세 조회는 결과 카드 맨 아래 내려받기 줄의 「?」 원을 누르면 출처가 펼쳐지고, 내려받은 CSV · PNG 에도 출처가 들어간다                                          |
| 출처 표기 규칙 | 기관 · 데이터명(공공데이터포털 데이터 ID) · 자료 기간만. DB 표 · 뷰 · 열 이름과 적재일은 화면 · PNG · CSV 에 쓰지 않는다                                                                                                                                            |

**K-Defense Electronics**  
 데이터로 만드는 더 강한 대한민국

[데이터 이용 안내](#)
[데이터 출처](#)
[용어 설명](#)
[주의사항](#)

자료: 관세청 수출입무역통계 · 방위사업청 국내 · 국외 조달 · KOSIS 방산 가동률 · 열린재정 세부사업 예산  
 훈수안이조 — 김훈희 강지수 안태호 이동현 조수아 · 2026 한화 머신러닝 엔지니어 팀 프로젝트

관련 사이트 바로가기

▲

훈수안이조 · 화면설계서

48 / 50

## 용어 설명



대시보드 화면에 나오는 용어를 분야별로 정리했습니다.



### 수출입·공급 집중도

|            |                                                |
|------------|------------------------------------------------|
| HS6 / HS10 | 국제 공통 6자리 품목 분류 / 한국 세분류 10자리(HSK)             |
| 품목군        | 분석 대상 HS 품목을 묶은 단위 — 13개                       |
| 1위 점유율     | 품목군 수입액 중 가장 큰 공급국의 비중                         |
| HHI        | 국가별 점유율(%) 제곱 합 · 2,500 이상 높음 · 4,000 이상 매우 높음 |
| 부분연도       | 한 해가 다 차지 않은 연도(2026년) — 추세 비교에서 뺌             |



### 군수품 분류

|       |                                                   |
|-------|---------------------------------------------------|
| FSG   | 군 — 군수품 대분류 2자리(58 통신·탐지 · 59 전기·전자 구성품 · 60 광섬유) |
| FSC   | 군급 — 4자리 군수품 분류(앞 2자리가 군 FSG)                     |
| NSN   | 국가재고번호 — 군수품 한 품목에 붙는 13자리 번호                     |
| 적용장비  | 부품이 들어가는 무기체계 · 장비                                |
| 국산화개발 | 해외 조달 부품을 국내 개발로 대체하는 사업(품목 수 ≠ 국산화율)             |



### 조달

|         |                                 |
|---------|---------------------------------|
| 국외 조달계획 | 방위사업청이 해외에서 사들일 계획인 품목 · 건수     |
| 경쟁입찰    | 여러 업체가 입찰해 낙찰자를 정하는 계약 방법       |
| 수의계약    | 경쟁 없이 특정 업체와 맺는 계약 — 사유를 따로 기록  |
| 유찰      | 입찰자가 없거나 조건 미달로 낙찰자가 정해지지 않은 공고 |
| 낙찰업체    | 입찰에서 계약 상대로 정해진 업체(사업자번호 기준)    |



### 예산·산업

|         |                              |
|---------|------------------------------|
| 방위력개선비  | 무기체계 구매 · 개발에 쓰는 국방 예산       |
| 국외조달 예산 | 방위사업청 예산 중 해외 구매에 배정된 금액     |
| 방산 가동률  | 방산 업체 생산설비를 실제로 돌린 비율(KOSIS) |
| 생산지수    | 2020년 = 100 으로 둔 생산량 지수      |
| 잠정      | 이후 확정치로 바뀔 수 있는 값            |



### 이 대시보드 규칙

|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| R1 / R2 | 분석 대상 진입 규칙 — 군용전용 / 항공 · 항행 세분류 |
|---------|----------------------------------|

4-3. 오류 · 빈 데이터 처리

| 상황               | 처리                                                                                                                                                             |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DB 접속 실패(메뉴 페이지) | 본문 대신 「데이터를 불러오지 못했습니다({오류 종류}). 잠시 뒤 「다시 연결」을 눌러 주세요.」 + 「다시 연결」 단추.<br>접속 설정이 없으면 「데이터 연결 설정을 읽지 못했습니다(설정 오류)». 호스트 · 계정 · 설정 키 이름은 화면에<br>쓰지 않고 서버 콘솔에만 남긴다 |
| 화면 예외            | 브라우저에는 예외 종류만 보인다( <code>client.showErrorDetails = "type"</code> ), 전체 메시지는 서버 콘솔                                                                              |
| 홈 숫자 조회 실패       | 숫자 없는 문장으로 바꿔 쓴다(P-01)                                                                                                                                         |
| 조건 결과 0건         | 차트 자리에 안내 상자 — 실제 0 과 조건 문제를 구분한다(예: 「{연도}년 수입 실적이 없습니다(실제 0)», 「조건에<br>맞는 품목이 없습니다. 조건을 줄여 보세요」)                                                              |
| 선택 없음            | 「국가를 하나 이상 고르거나 「전체 국가 선택」을 켜 주세요」 등 무엇을 고르면 되는지 안내                                                                                                            |
| 부분연도 · 자료 공백     | 2026년(부분연도)은 연도 추세에서 빼고, 국외 조달계획 2018~2020 공백은 차트 아래 문구로 알린다                                                                                                   |
| 실패 결과 캐시         | 실패한 조회는 캐시하지 않아 다음 시도에서 바로 다시 읽는다                                                                                                                              |

4-4. 내려받기 형식

| 형식       | 위치                                     | 내용                                                                                                                                                                                                      |
|----------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CSV      | 상세 조회 3곳<br>(P-03-5 · P-04-5 · P-05-3) | UTF-8(BOM, 엑셀에서 한글이 깨지지 않음). 머리줄 # 조건 · # 출처 · # 자료 기간(데이터별) · # 내려받은 날 뒤에 표. 결과 카드 맨 아래 내려받기 줄에 지금 고른 표 탭의 단추 하나만 보인다. 수출입 HS 는 「결과 표」 탭에서 고른 차트 모양대로(예: 행 = 국가 · 열 = 연도 × 지표), 군수품 · 국산화개발은 표 탭마다 그 표 |
| PNG      | 상세 조회 3곳의 차트 탭 · 수출입 HS 지도 탭           | 차트 = 화면 차트 + 결론형 제목 + 아래 출처 한 줄(넓힌 막대 차트는 넓은 폭 그대로) · 지도 = 보이는 지도 그대로. 단추는 CSV 와 같은 자리(카드 맨 아래, 왼쪽에 출처 「?」)                                                                                             |
| 차트 도구 막대 | 모든 Plotly 차트 오른쪽 위                     | 확대 · 축소 · 초기화 · 그림 저장(끌어서 확대 · 이동 · 선택 도구는 뺐다)                                                                                                                                                          |